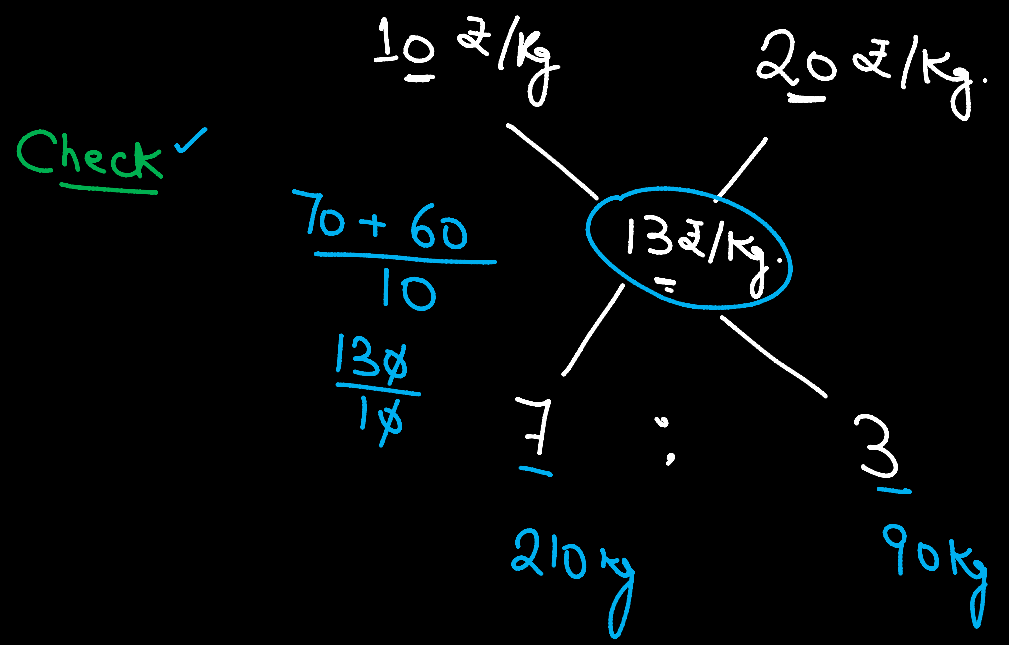
MIXTURE & ALLIGATION

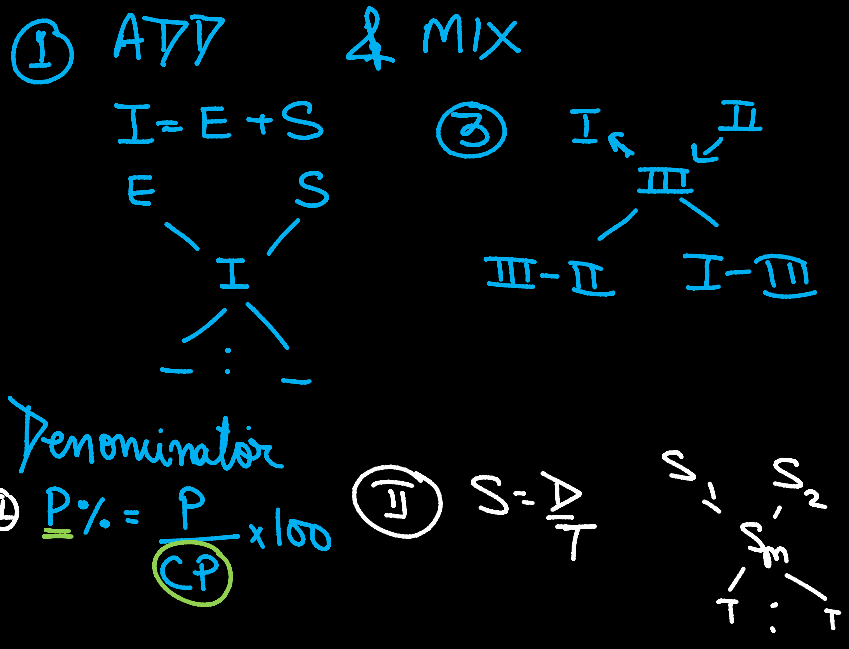
Rule

- Average
- Simple Interest
- Compound Interest
- Time and Distance
- Profit and Loss

Alligation – It is a rule which enables us to find the ratio in which two or more ingredients must be mixed to produce a mixture of desired price. *Alligation rule is applied on Average*

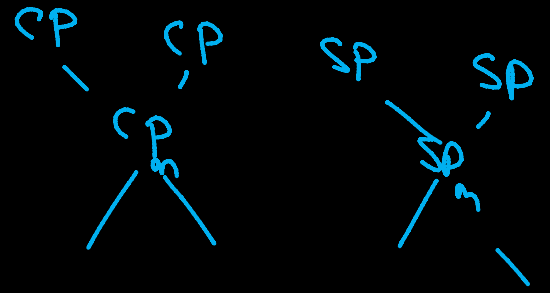


ALLIGATION

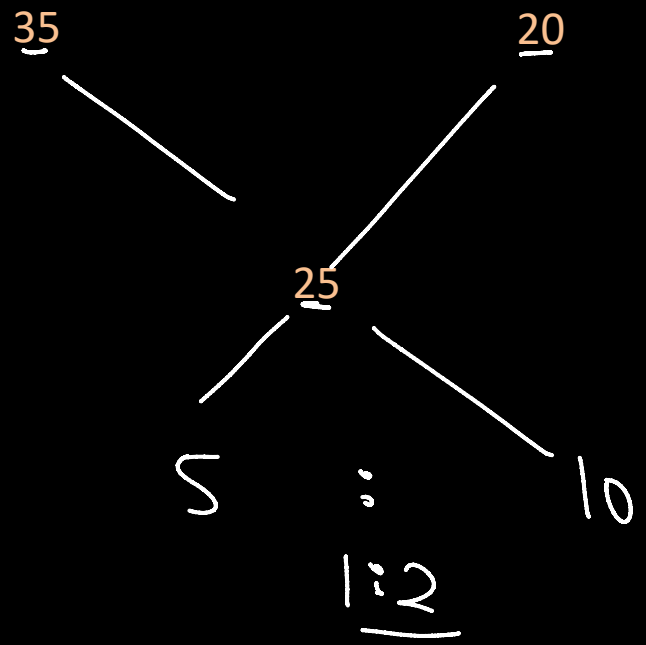


Some Imp Points :-

1. Where do we apply Alligation ?
2. Kiska ratio aata hai ?
3. How do we apply ?
4. Always Big minus Small
5. Middle value always lie between other two values
6. All three should same

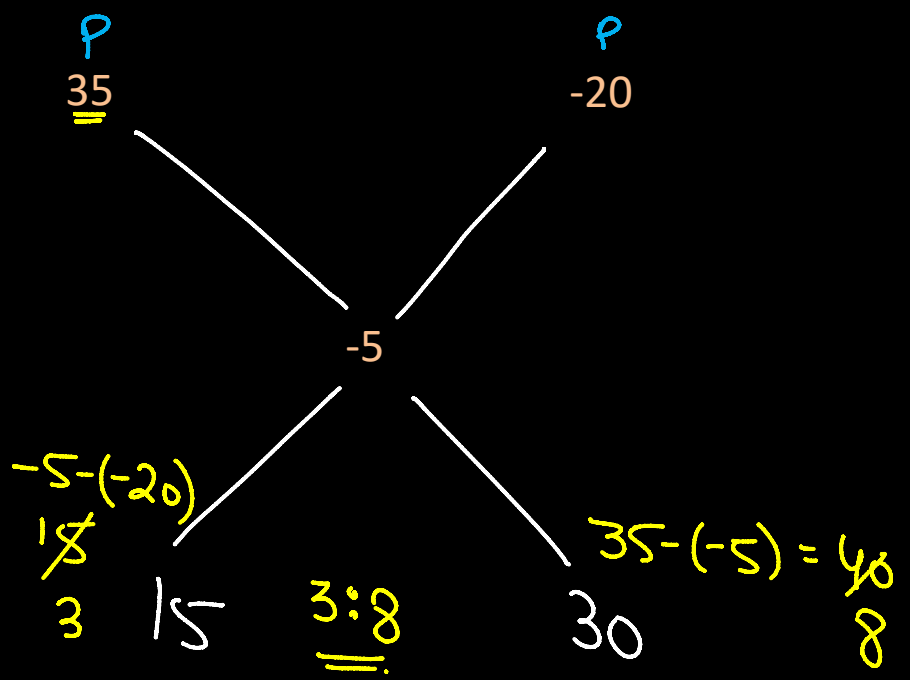


Basics :-



Basics :-

P&L



Basics :-

All Multiply/Divide → No change

$\frac{2}{7}$ $\frac{3}{5}$

$\times 7 \times 3 \times 5$

$\frac{2}{7} \times 15$ $\frac{3}{5} \times 21$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{3} \times 35$

$9 - 5 = 4$

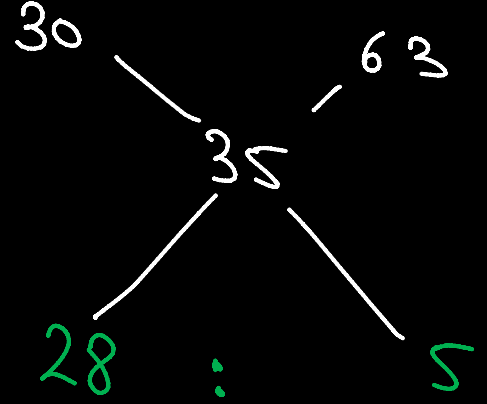
3×5

$28 : 5$

$1 = 7 - 6$

7×3 LCM

$28 : 5$



Basics :-

Way 1.

$$x = \frac{35 \times 2 + 60 \times 3}{2 + 3}$$

$$= \frac{70 + 180}{5}$$

$$= 50.$$

35 → +15 → ?= x = 50 → +10 → 60

*

Way 2.

$$\frac{60 - 35}{2 + 3} = 5$$

2 : 3

2 ×5→ 10

3 ×5→ 15

Basics :-

37

49

$\frac{12}{5} \times 3$

$\frac{36}{5} = 7.2$

$43.2\overline{}$

?

7.2

2 : 3

Basics :-

30 20 10

$$x = \frac{60 + 60 + 50}{10}$$

$$= 17$$

2 : 3 : 5

Basics :-

Way1 $\frac{60 \times 2 + 7x}{2+7} = 25$

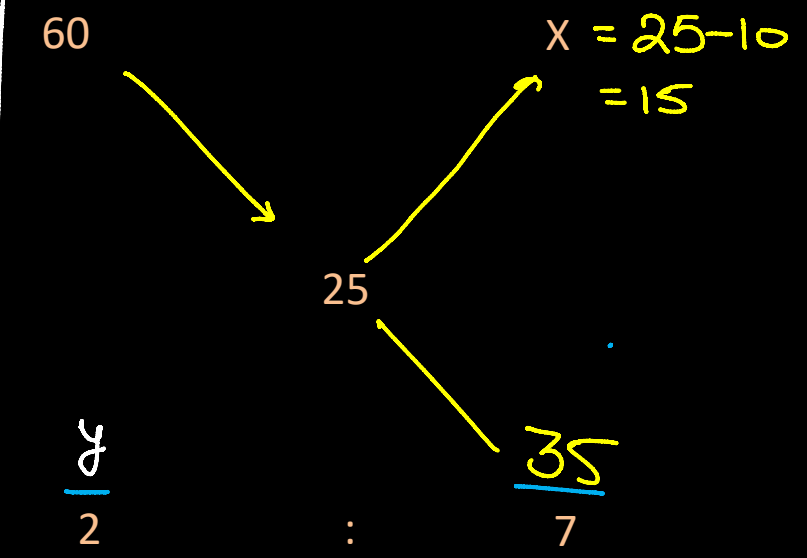
★ Way2 $x = 15$

Way3 $\frac{60-x}{9} \times 2 + x = 25$

$120 - 2x + 9x = 225$

$7x = 105$

$x = 15$



★ $\frac{y}{35} = \frac{2}{7} \Rightarrow \frac{y}{2} = \frac{35}{7}$

Type 1 – Income, Savings & Expenditure

Renu spends 68% of her income. When her income increases by 40%, she increases her expenditure by 30%. Her savings are increased by:

रेणु अपनी आय का 68% खर्च करती है। जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है। उसकी बचत में वृद्धि हुई है :

(a) 62.5% (b) 37.98%

(c) 61.25% (d) 51.6%

$I = E + S$

SSC CHSL 12/08/2021 (Morning)

Way1 Basic

$68 \times \frac{13}{10} = 88.4$

I	E	S
100	68	32
140	88.4	51.6

$\frac{245}{4} = 61.25$

$\frac{196}{32} \times \frac{5}{100} = \frac{49}{8} = 6.125$

Way2

E: 30 → 40

S: $x = 40 + 21.25$

I: 40

$y = 17 \times \frac{5}{4} = \frac{85}{4} = 21.25$

$\frac{17}{68} \times \frac{10}{13} = \frac{40}{52}$

Rishu saves x% of her income. If her income increases by 26% and the expenditure increases by 20%, then her savings increase by 50%. What is the value of x ?

रिशु अपनी आय का x% बचाती है। अगर उसकी आय 26% बढ़ जाती है और खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। x का मान क्या है

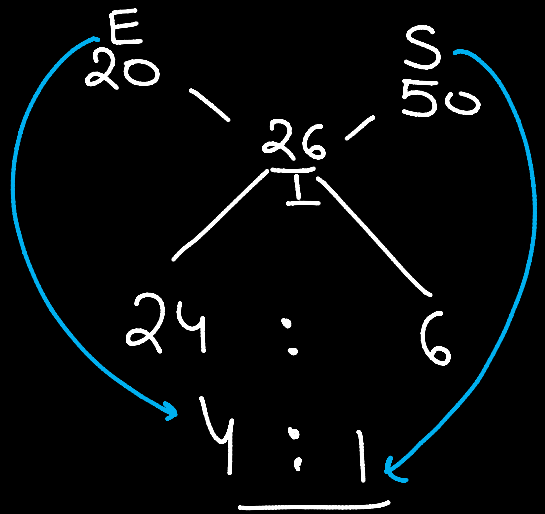
(a) 30 (b) 20

(c) 10 (d) 25

CGL 2019 Tier II (15/11/2020)

$X\% = \frac{1}{5} \times 100$

$\frac{1}{5}$

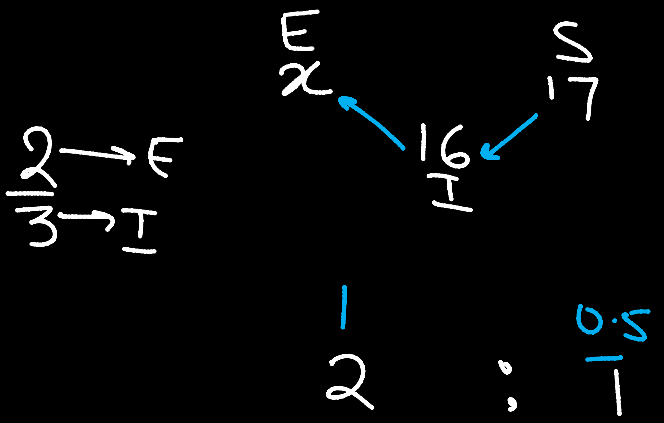


Riya spends 66(2/3)% of her income. If her income increases by 16% and savings increase by 17%, then her expenditure increases by:

रिया अपनी आय का 66(2/3)% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है और बचत में 17% की वृद्धि होती है, तो उसका व्यय कितना बढ़ जाता है:

SSC MTS 2020

(a) 16.2% (b) 12.8% (c) 15.5% (d) 33%

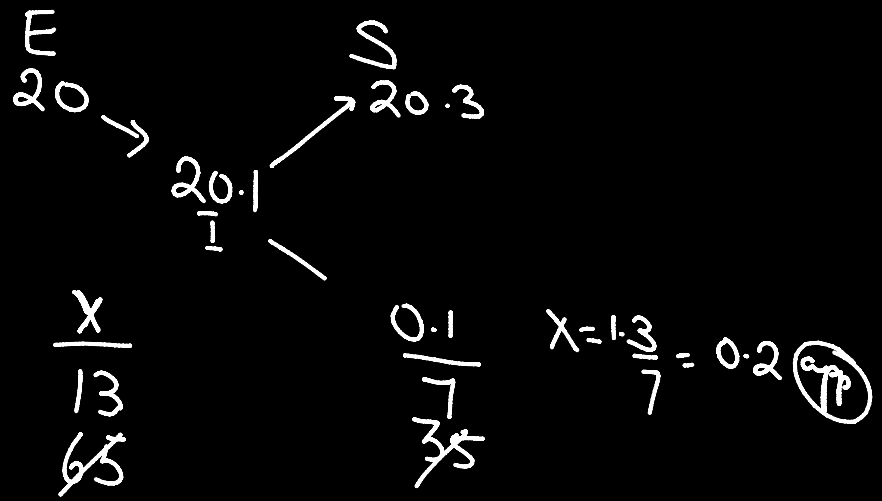


A saves 35% of his income. If his income increases by 20.1% and his expenditure increases by 20%, then by what percentage do his savings increase or decrease? (correct to one decimal place)

A अपनी आय के 35% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? (दशमलव के एक स्थान तक)

(a) 19.75% of decrease
(b) 20.3% of increase
(c) 18.5% of decrease
(d) 21.9% of increase

SSC CGL MAINS 2022

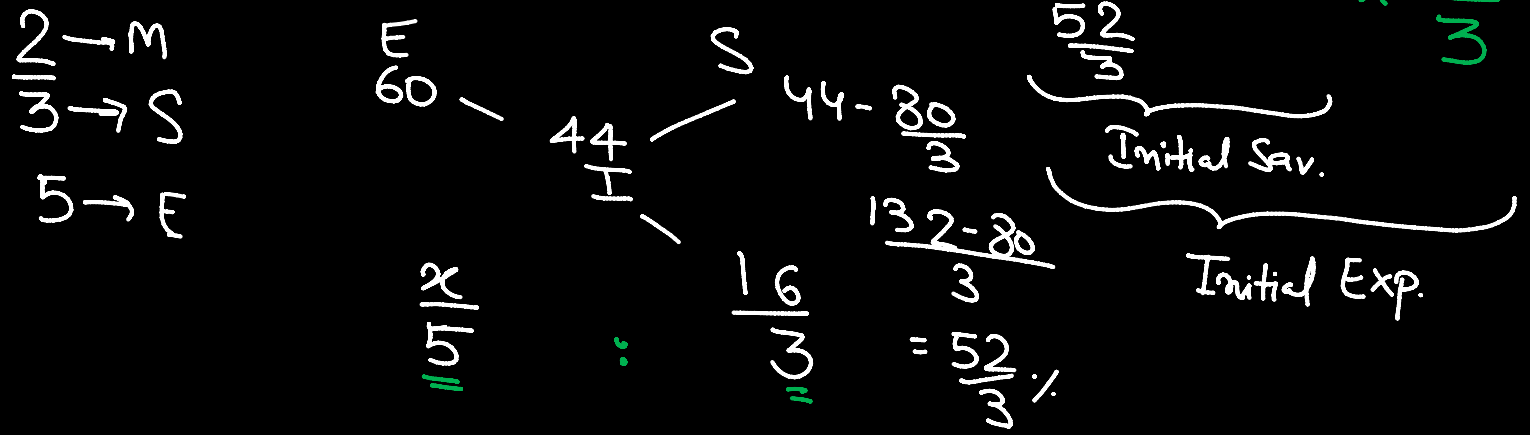


The monthly expenses of person are 66(2/3)% more than her monthly savings. If her monthly income increases by 44% and her monthly expenses increases by 60%, then there is an increase of Rs 1,040 in her monthly savings. What is the initial expenditure (in Rs)?

एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66(2/3)% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में रूपये 1,040 की वृद्धि होती है। आरंभिक व्यय (रूपये में) कितना है?

SSC CGL MAINS 2020

(a) 9,000 (b) 12,000 (c) 10,000 (d) 13,000

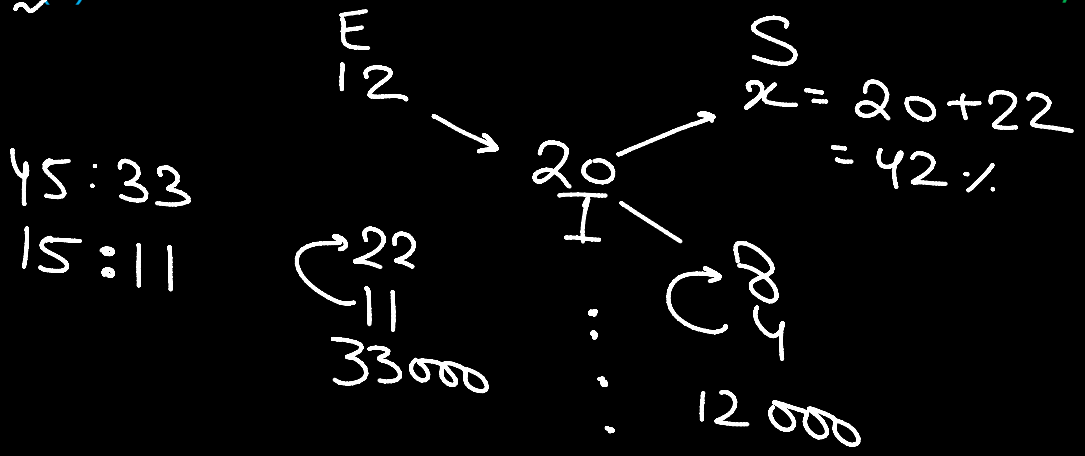


Raj's income is ₹45,000 and his expenditure is ₹33,000. If his income is increased by 20% and expenditure by 12%, then what will be the percentage increase in saving?

राज की आय ₹ 45,000 है और उसका व्यय ₹ 33,000 है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(a) 48%
(b) 56%
(c) 36%
(d) 42%

SSC CGL 18/07/2023 (1st shift)



Bhushan's monthly income is ₹45,000 and his monthly expenditure is ₹33,000. If his monthly income is increased by 22% while monthly expenditure is increased by 11%, then what is his new monthly savings (in ₹) ?

भूषण की मासिक आय ₹ 45,000 है और उसका मासिक खर्च ₹ 33,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है, जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत (₹ में) कितनी होगी ?

(a) 18,270 (b) 18,690
(c) 18,000 (d) 19,000

New Savings = $12000 \times \frac{609}{400} = 18270$

SSC CHSL 02/08/2023 (1st Shift)

Way 1:

E : S
11 : 22 + 121/4
22/1

$\frac{x}{11} = \frac{121}{4}$

$x = \frac{121}{4}$

$\frac{11}{4}$

$\frac{209}{4}\% = \frac{209}{400}$ → +

400 → S New Savings = 609

Way 2 $I = E + S \Rightarrow S = I - E$

NS = NI − NE

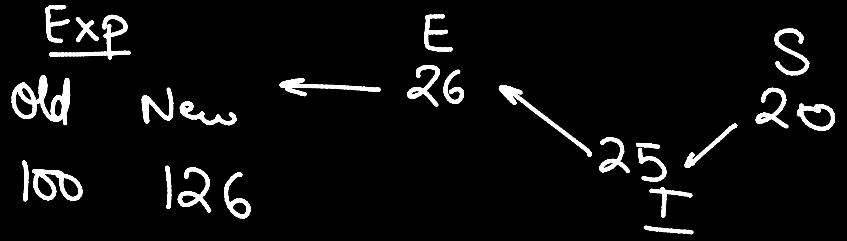
$= 45000 \times \frac{122}{100} - 33000 \times \frac{111}{100}$

Q.189. Soham's initial expenditure and savings were in the ratio 5:1. His income increases by 25%, while his savings increase by 20%. If Soham's current expenditure is ₹4,347, what was his initial income?

आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है। यदि सोहम का वर्तमान व्यय ₹ 4,347 है, तो उसका प्राम्भिक वेतन क्या था?

(a) ₹ 4,130
(b) ₹ 4,140
(c) ₹ 4,150
(d) ₹ 4,160

SSC CGL 31/05/2022 (Morning)



$$\underbrace{\frac{4347}{126} \times 100}_{\text{Initial Exp}} \times \frac{6}{5} = 4140$$

$$C_5^5 \qquad C_1^1$$

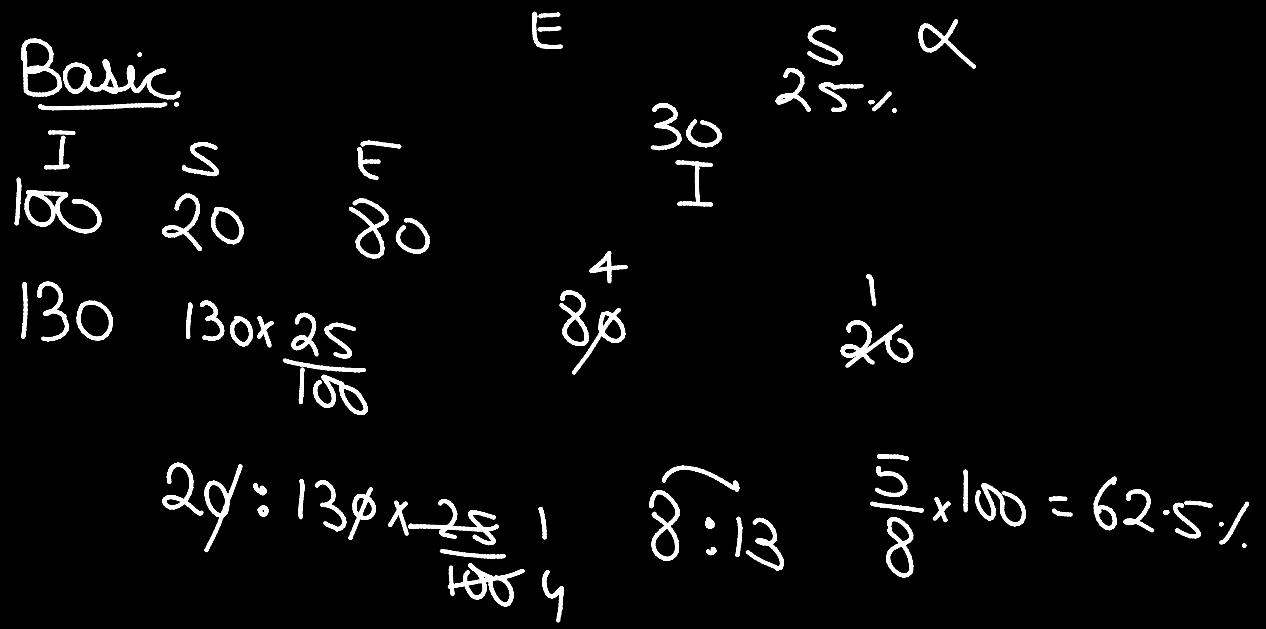
Anita saves 20% of her income. If her income is increased by 30% and she saves 25% of the new income, by what percentage will her actual savings increase?

अनीता अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है, तो उसकी वास्तविक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(A) 62.50% (B) 70%

(C) 83% (D) 65.20%

SSC PHASE XII - 2024



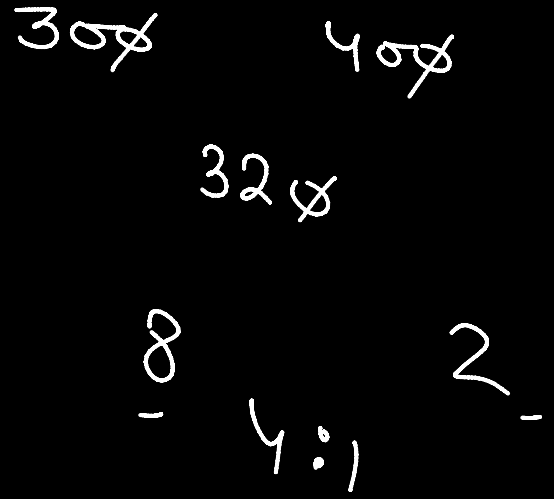
Type 2 - Basics

In what ratio should two varieties of tea at Rs.300 and Rs.400 per kg, respectively, be mixed so that the mixture is worth Rs.320 per kg?

रूपये 300 और 400 रूपये प्रति किमी मूल्य वाली चाय की दो किस्मों को क्रमशः किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 320 रूपये प्रति किमी हो जाए?

(a) 4:1 (b) 5:1 (c) 1:5 (d) 1: 4

SSC MTS 2022

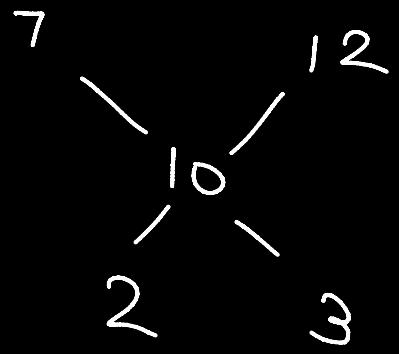


The price of a variety of a commodity is ₹7/ kg and that of another is ₹12/ Find the ratio in which two varieties should be mixed so that the price of the mixture is ₹10/kg.

एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य ₹7/kg है और दूसरी किस्म का मूल्य ₹12/kg है। इन दोनों प्रजातियों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे ₹10/kg के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो सके ?

(a) 3:4 (b) 2:5 (c) 2:3 (d) 4:5

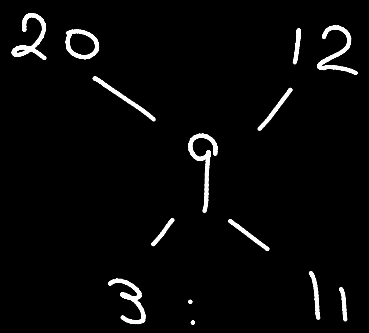
SSC CGL MAINS 2021



In what ratio rice at Rs.20/kg be mixed with rice at Rs.12/kg, so that price of mixture becomes Rs.9/kg.

Rs.20/kg के चावलों को Rs.12/kg के चावलों के साथ, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य Rs.15/kg हो जाए

(a) 3:11 (b) 2:11 (c) 11:3 (d) None



In what ratio rice at ₹10/kg,₹15/kg &₹40/kg must be mixed, so that price of mixture becomes ₹20/kg

₹10/kg,₹15/kg तथा ₹40/kg के चावलों को, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य हो जाए|

A.1:2:1 B.4:4:3 C.2:8:3 D.1:1:2

* Multiple Answers

Way 1 Options

10 15 40

x

1 2 1

10+30+40 / 4

Way 2

10 15 40

4 4 3

40

60

120

220

220

11

10 40

20

2 : 1

4 2

10 15 40

2 1

4 : 1

1:2:1 ← 2 : 4 : 2

15 40

20

20 5

4 : 1

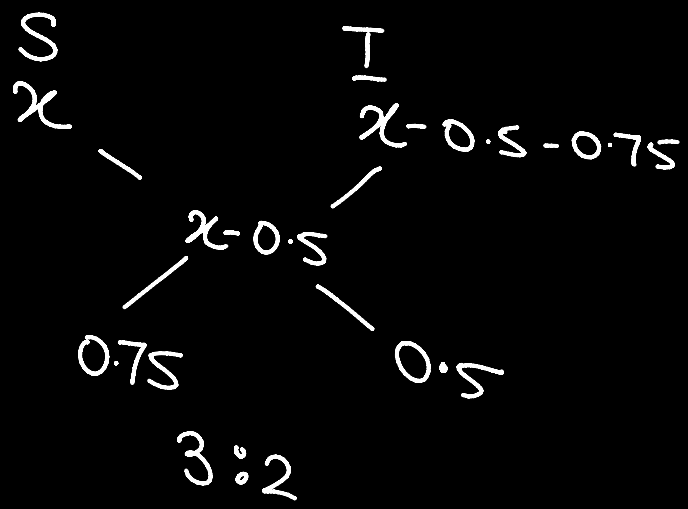
2:4:1 X

Two varieties of sugar are mixed together in a certain ratio. The cost of the mixture per kg is Rs.0.50 less than that of the superior and Rs. 0.75 more than the inferior variety. The ratio in which the superior and inferior varieties of sugar are mixed.

दो प्रकार के चीनी को एक साथ एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। प्रति किग्रा. मिश्रण का मूल्य अच्छे चीनी से 0.50 रुपया कम था तथा खराब चीनी से 0.75 रुपया अधिक था, तो अच्छे और खराब चीनी को किस अनुपात में मिलाया गया है?

(a) 5:2 (b) 2 : 3 (c) 3:2 (d) 5 : 1

SSC CGL Tier-I 2016

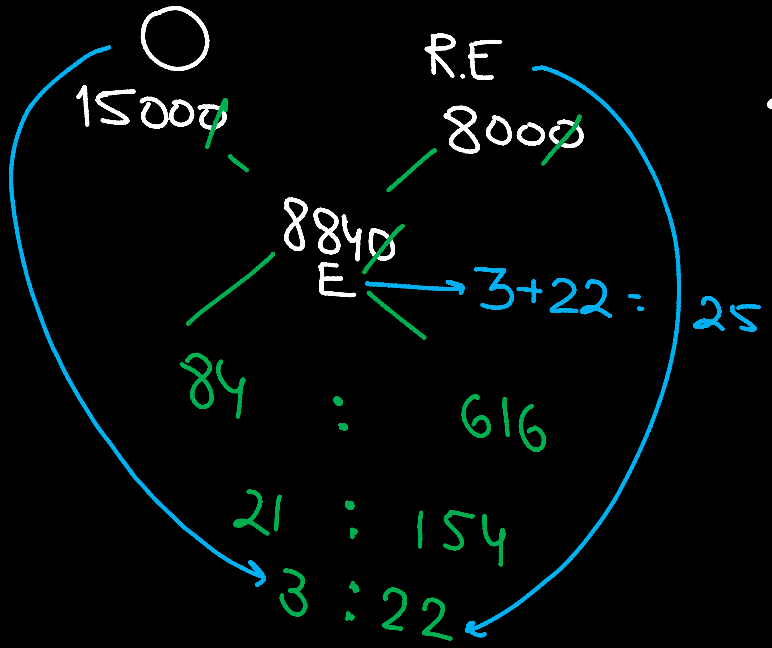


The average monthly salary of all the employees in a factory is Rs. 8840. If the average salary of all the officers is Rs 15000 and that of the remaining employees is Rs 8000, then what is the percentage of the officers among the employees?

किसी फैक्टरी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रू है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15000 रू है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रू है तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है?

(a) 12% (b) 16(2/3)% (c) 8(1/3)% (d) 5(5/19)%

SSC CGL 2022 Pre



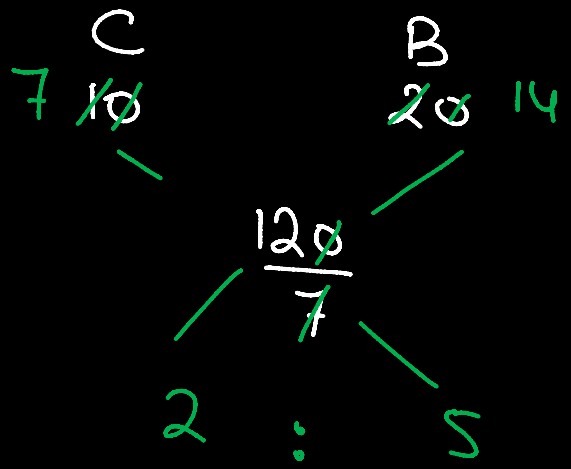
$\frac{3}{25} \times 100 = 12\%$

If a dairy mixes cow's milk which contains 10% fat with buffalo's milk which contains 20% fat, then the resulting mixture has fat (120/7)% of fat. What ratio was the cow's milk mixed with buffalo's 's milk ?

कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा (फैट) का प्रतिशत 10% है, को भैंस के दूध के साथ मिलाती है जिसमें 20% वसा है तो परिणामी मिश्रण में वसा का (120/7) % होता है। गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया ?

SSC CGL MAINS 2017

(a) 2:5 (b) 1:5 (c) 2:3 (d) 2:1



The number of students in section A and section B of a class are 40 and 52, respectively. The average score in mathematics of all the students is 75. If the average score of the students in A is 20% more than that of student in B, then what is the average score of students in B

किसी कक्षा के अनुभाग A और अनुभाग B में छात्रों की संख्या क्रमश: 40 और 52 है। सभी छात्रों का गणित में औसत स्कोर 75 है। यदि अनुभाग A के छात्रों का औसत स्कोर, अनुभाग B के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है, तो अनुभाग B के छात्रों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए।

(a) 65 (b) 63 (c) 71 (d) 69

SSC CGL MAINS 2022

20% = 1 : 5 → B

A → 6

A 6x

B 5x

75

Way 1 $\frac{60x + 65x}{23} = 75$

$125x = 75 \times 23 \Rightarrow 5x = 69$

10 : 40

13 : 52

Way 2

$\frac{x}{23} \times 10 + 5x = 75$

10 R value

$\frac{125x}{23} = 75$

The number of students in a class is 75, out of which 33(1/3)% are boys and the rest are girls. The average score in mathematics of the boys is 66(2/3)% more than that of the girls. If the average score of all the students is 66, then the average score of the girls is:

एक कक्षा में विधार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33(1/3)% लड़के और बाकी लड़कियाँ है। गणित विषय में लड़को का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66(2/3)%अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 66 है, तो लड़कियो का औसत स्कोर है

(a) 54 (b) 52 (c) 55 (d) 58

SSC CGL MAINS 2019

$\frac{11x}{3} = 66$

$x = 18$

$\therefore 3x = 54$

3

B G

5x 3x

66

$\frac{2^+}{3}$

3 → G

5 → B

1 : 2

Type 3 – Zoo

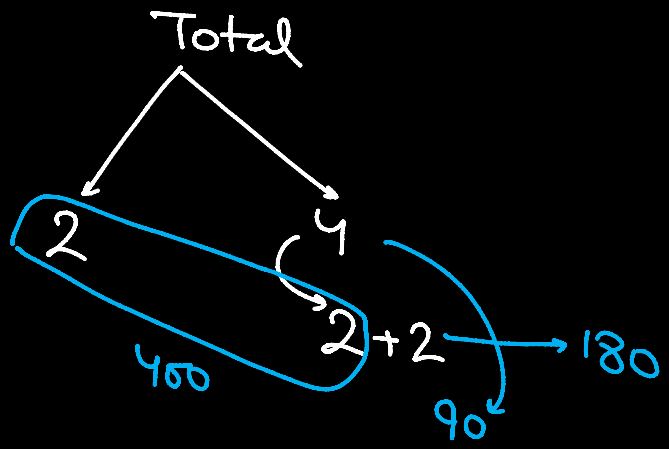
In a zoo there are rabbits and pigeons. If heads are counted they are 200 & if legs are counted they are 580. Find number of pigeons in the zoo.

एक चिड़िया घर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं | यदि सिर गिने जाएँ तो 200 हैं और पैर गिने जाएँ तो 580 हैं, कबूतरों की संख्या बताओ|

(a) 90 (b) 100 (c) 110 (d) 80

SSC CGL 21 Pre

Way 3 Trick

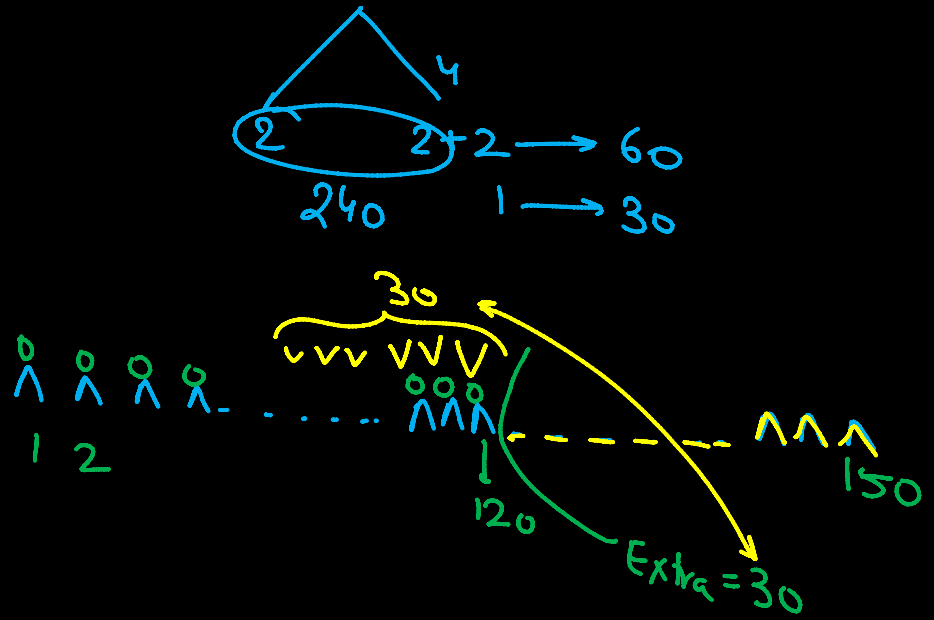


290

A man has 120 animals out of which few are cows and rest are hens. When legs are counted they are 300. Find number of cows.

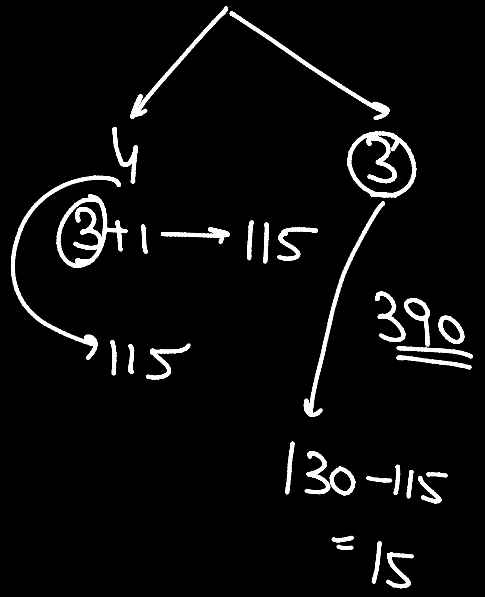
एक आदमी के पास 120 जानवर हैं, जिनमे से कुछ गाय तथा बाकी मुर्गियां हैं | यदि पैर गिने जाएँ तो 300 हैं, गाय की संख्या बताओ|

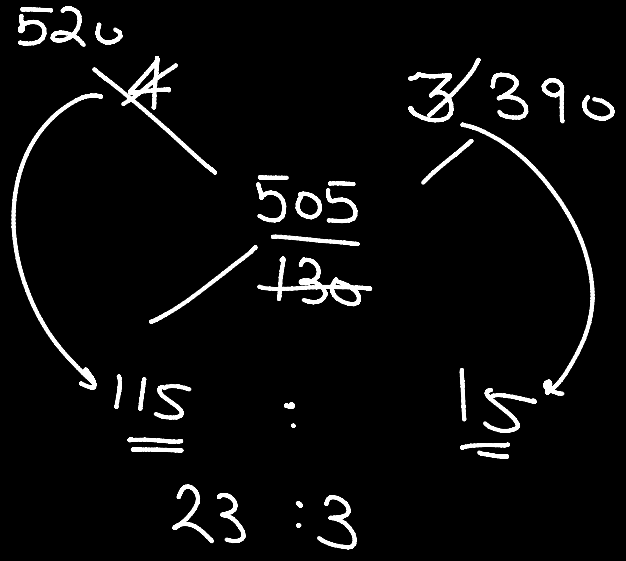
(a) 90 (b) 30 (c) 100 (d) 80 SSC CHSL 22



A man has 130 horses. Due to some infection in legs of some horses, one leg of each infected horse was cut. Now, when legs are counted they are 505. Find how many horses got infection.
एक आदमी के पास 130 घोड़े हैं | कुछ घोड़ों के पैर में किसी इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्टेड घोड़ों का एक पैर काटना पड़ता है, यदि अब पैर गिनने पर 505 हैं | तो कितने घोड़ों को इन्फेक्शन हुआ था?

(a) 115 (b) 100 (c) 30 (d) 15





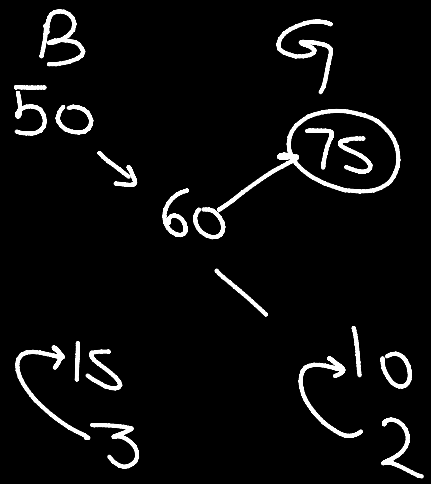
Type 4

In a school ratio of boys and girls is 3:2. If 50% boys and 60% of total students passed the exam. Find what percentage of girls passed the exam.

एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है | यदि 50% लड़के तथा कुल छात्रों का 60% उत्तीर्ण हुए, तो बताओ कितने प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हुईं |

(a) 75 (b) 65 (c) 70 (d) 80

SSC MTS 22

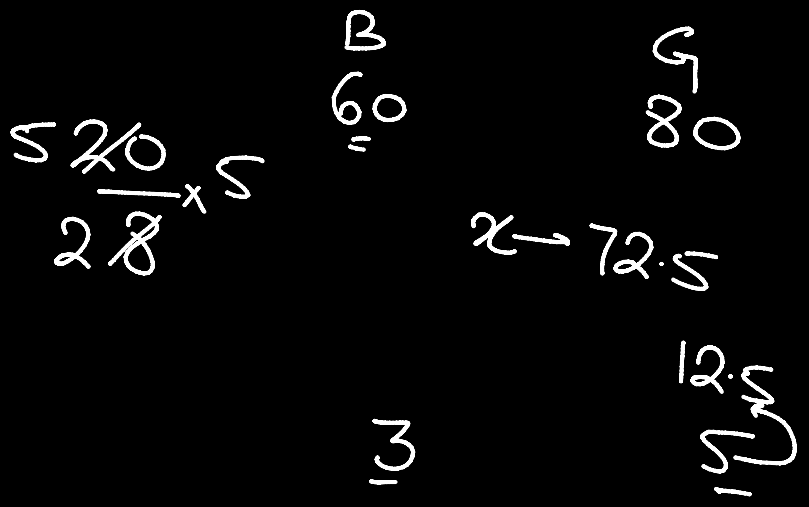


In a school ratio of boys and girls is 3:5. If 60% boys and 80% girls passed the exam. Find what percentage of total students passed the exam.

एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:5 है | यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुईं, तो बताओ कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए |

(a) 65 (b) 62.5 (c) 75 (d) 72.5

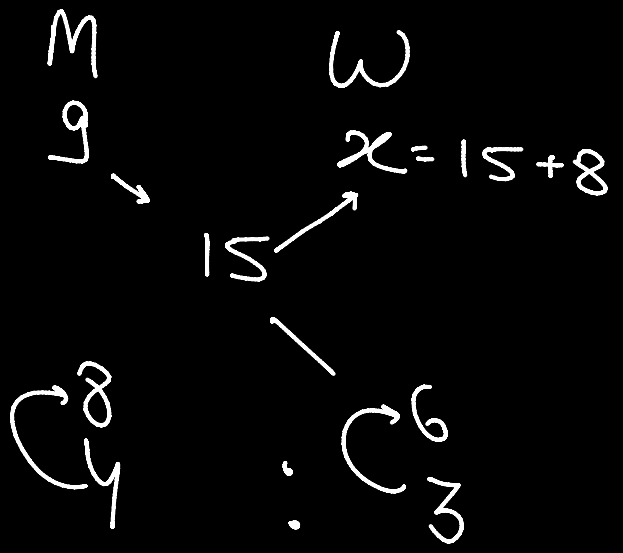
SSC CGL 2022 Pre



In a city there are 800 men and 600 women. If there is 9% increase in population of men and 15% increase in total population. Find percentage increase in population of women.
एक शहर में 800 पुरुष तथा 600 महिलाऐं हैं | यदि पुरुषों की जनसँख्या में 9% तथा कुल जनसँख्या में 15% की वृद्धि हो, तो महिलाओं की जनसँख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी

(a) 20 (b) 16 (c) 23 (d) 18

SSC CGL 21 Mains



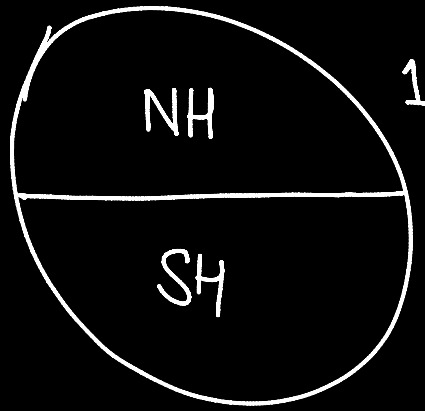
Type 5

The ratio of Land:Water on earth is 2:1, if in Southern hemisphere Land:Water is 3:2. Find ratio of land and water in Northern hemisphere.

धरती पर जमीन:पानी 2:1 है, यदि दक्षिण गोलार्ध में जमीन:पानी 3:2 है | तो उत्तरी गोलार्ध में जमीन और पानी का अनुपात बताओ

(a) 11:4 (b) 4:11 (c) 11:15 (d) 15:11

SSC CGL 20 MAINS



Land

NH
15x

SH
3/5 × 15

2/3 + 1/15
11/15

2/3 × 15
Earth

Water

2/5 6

15x = 4
x = 4/15

5

1/3

C'1

C'1

1 1

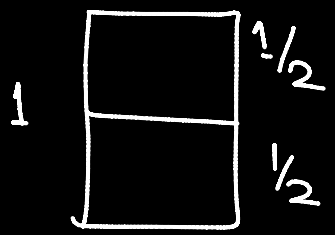
∴ x = 11 → L
15 → L+W

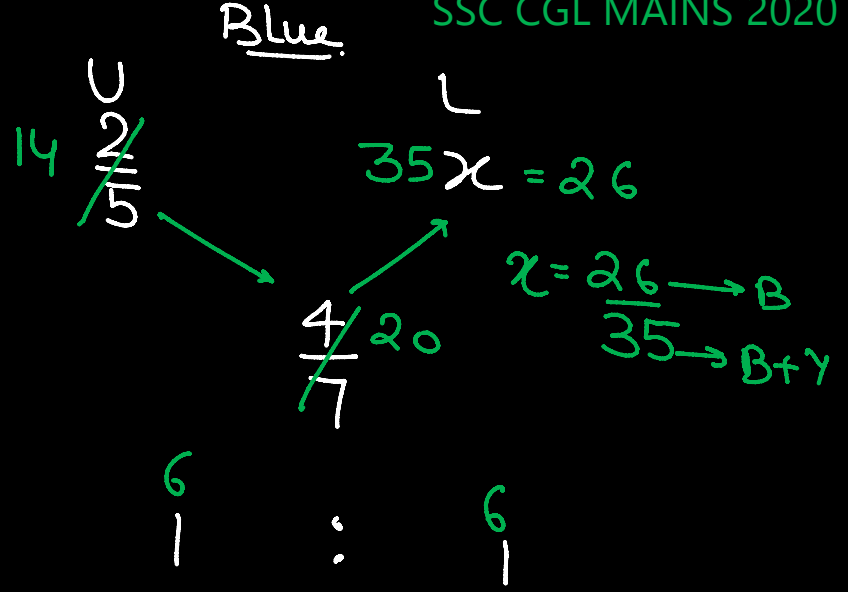
In a coloured picture of blue and yellow colour, blue and yellow colour is used in the ratio of 4:3 respectively. If in upper half, the ratio of blue : yellow is 2:3, then what will be the ratio of blue and yellow colour in the lower half blue: yellow is

किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है निचले हिस्से में नीले और पीले रंग किस अनुपात में होगे?

(a) 1:1 (b) 2:10 (c) 26:9 (d) 9:26

SSC CGL MAINS 2020





Type 6

When 16 litre of water is added to pure milk costing Rs.108/l, the price of mixture becomes Rs.90/l. Find quantity of pure milk in the mixture.

यदि शुद्ध दूध जिसका मूल्य Rs.108/l है, में 16l पानी मिलाया जाए , तो मिश्रण का मूल्य Rs.90/l हो जाता है | मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा है

(a) 80 (b) 100 (c) 110 (d) 90

SSC CPO 2021

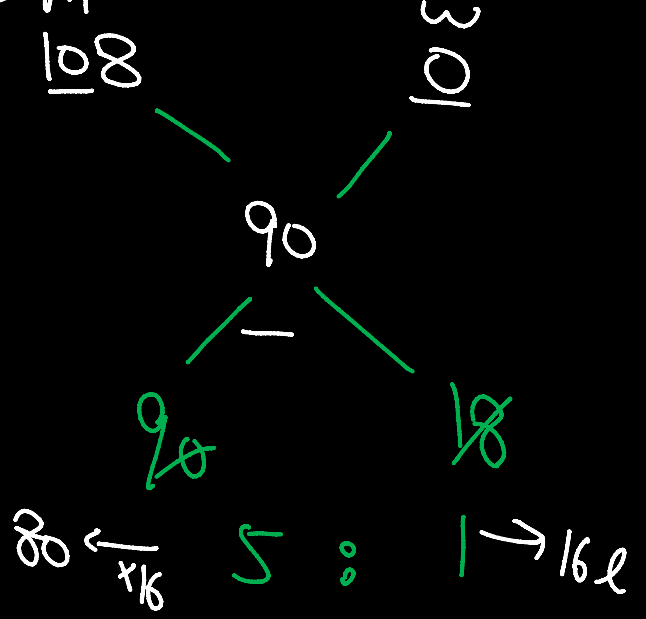
Way1 Basic

CP = CP

$108 \times 6 = (x+16) 90$

$x = 80$

Way2 M

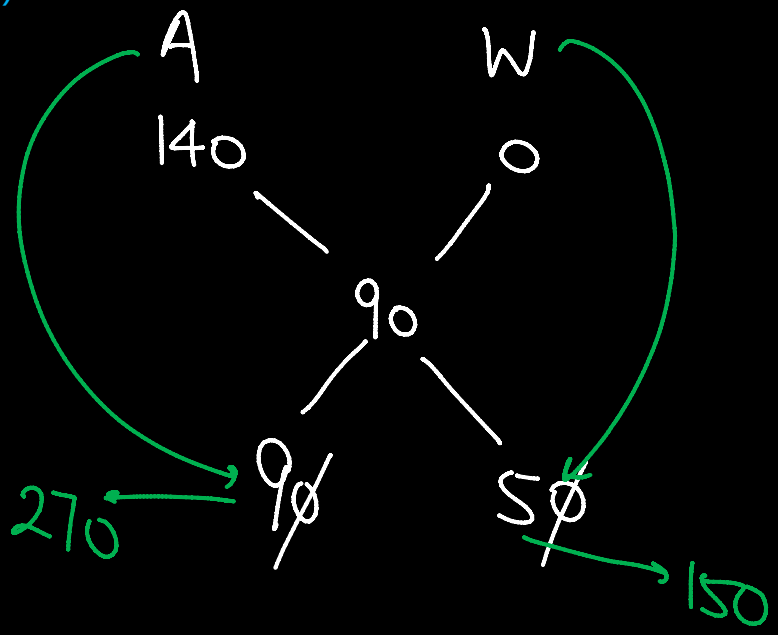


When some water is mixed in alcohol costing Rs.140/l, price of mixture becomes Rs.90/l. If there is 270 litre alcohol in the mixture, find quantity of water mixture.

जब कुछ पानी Rs.140/l की शराब में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य Rs90/l हो जाता है | यदि मिश्रण में 270l शराब है, तो कितना पानी मिलाया गया

(a) 95 (b) 85 (c) 130 (d) 150

SSC CHSL 2021



When 8 litre of water is added to wine costing Rs.450/l, the price of mixture becomes Rs.420/l. If thrice the price of water is same as two-fifth the price of wine, find the quantity of wine in the mixture.

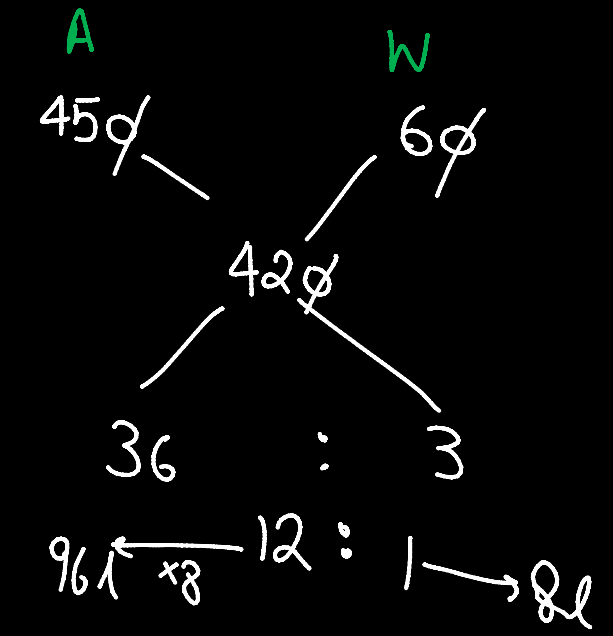
जब 8 लीटर पानी Rs.450/l की शराब में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का मूल्य Rs.420/l हो जाता है | यदि पानी के मूल्य का तीन गुना शराब के मूल्य के 2/5 के बराबर है, तो मिश्रण में शराब की मात्रा है

(a) 104 (b) 88 (c) 100 (d) 96

SSC CGL 21 MAINS

$3W = \frac{2}{5} \times 450$

$= 60$



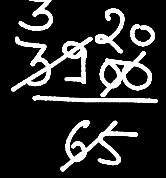
Type 7

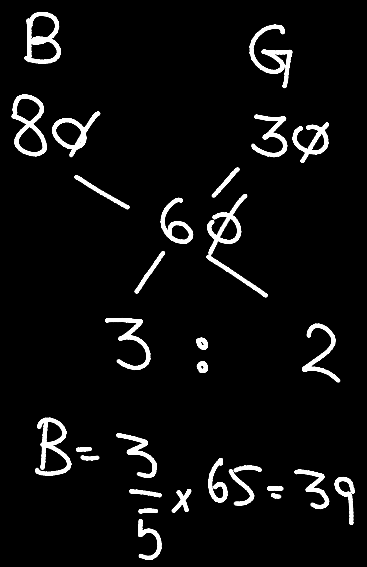
A class has 65 students. If Rs.39 are distributed among them in such a way that each boy gets 80 paisa and each girl gets 30 paisa. Find number of boys in the class.

एक कक्षा में 65 छात्र हैं | यदि उनके बीच Rs 39 इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा तथा प्रत्येक लड़की को 30 पैसा प्राप्त होते हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या है

(a) 39 (b) 26 (c) 40 (d) 25

SSC CGL 22 Pre





Way 2

$80x + 30(65-x) = 3900$

$5x + 3 \times 65 = 390$

$39 \quad = 78$

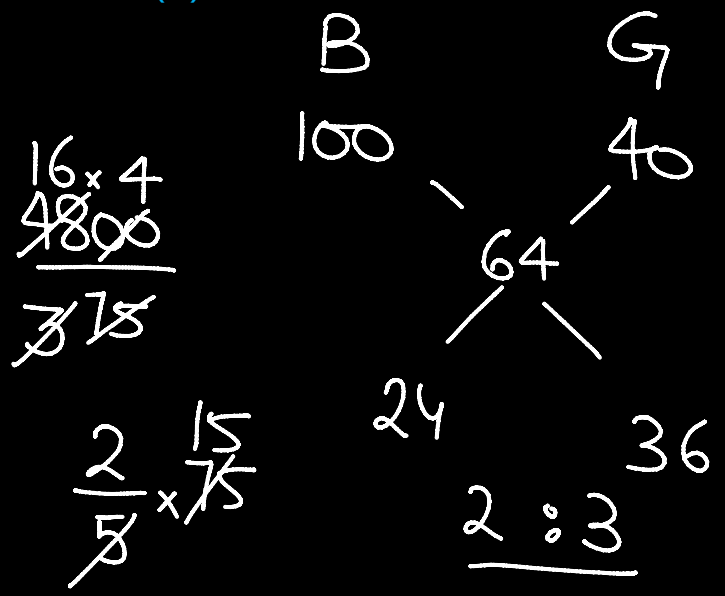
$x = 39$

A class has 75 students. If 48 rupees are distributed in such a way that each boy gets 1 Rupee and each girl gets 40 Paisa, find number of boys in the class.

एक कक्षा में 75 छात्र हैं | यदि उनके बीच Rs 48 इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक लड़के को Rs.1 तथा प्रत्येक लड़की को 40 पैसे प्राप्त होते हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या बताओ

(a) 45 (b) 25 (c) 30 (d) 50

SSC CHSL 2021



Type-8

In an exam there are 100 questions. If 4 marks are given for every correct answer and 1 mark is deducted for every wrong answer. A candidate attempted all questions and got 250 marks, find how many answers were correct.

एक परीक्षा में 100 सवाल हैं | प्रत्येक सही जवाब पर चार नंबर दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत जवाब पर एक नंबर काट लिया जाता है | यदि 1 परीक्षार्थी सभी सवाल करता है तथा 250 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षार्थी ने कितने सवाल सही किए

(a) 70 (b) 85 (c) 75 (d) 80 SSC CPO 20

250/100

Way1 Basic

$4x - 1(100 - x) = 250$

$5x = 350$

$x = 70$

Way2

✓ 40 | ✗ -10 | 400 | -100 | 250 | 25 | 35 | 15 | 7:3

In an exam there are 200 questions. If 4 marks are given for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. A candidate attempted 160 questions and got 520 marks, find how many answers are correct.

एक परीक्षा में 200 सवाल हैं | प्रत्येक सही जवाब पर चार अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत जवाब पर 2 अंक काट लिए जाते हैं | यदि एक परीक्षार्थी 160 सवाल करता है तथा 520 अंक प्राप्त करता है, तो परीक्षार्थी ने कितने सवाल सही करे

(a) 100 (b) 90 (c) 110 (d) 140

SSC MTS 19

16 ✓ 4 ✗ -2 -8

40 → 0

13 : 5 :: 520 : 160 : 13 : 4

21 : 3

7 : 1

$\frac{7}{8} \times 160$

Way 2 160

$520 = 4x - 2(160 - x) + 40 \times 0$

$320 = 6x$

$\frac{840}{6} = x$

$140 = x$

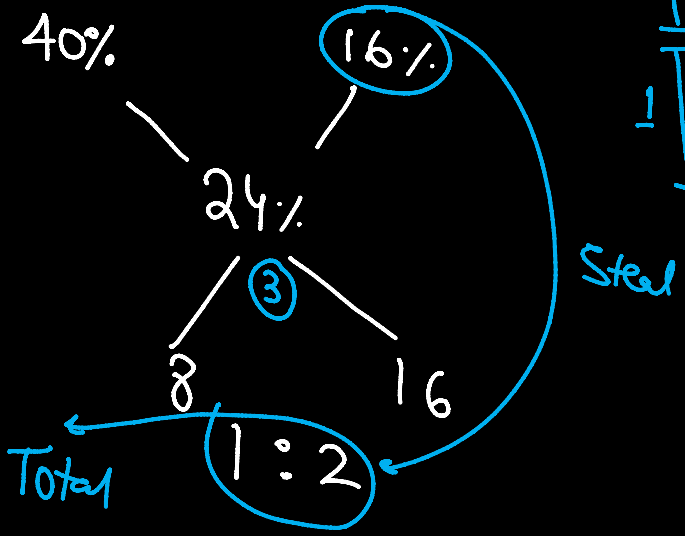
Type 9 – Theft / चोरी

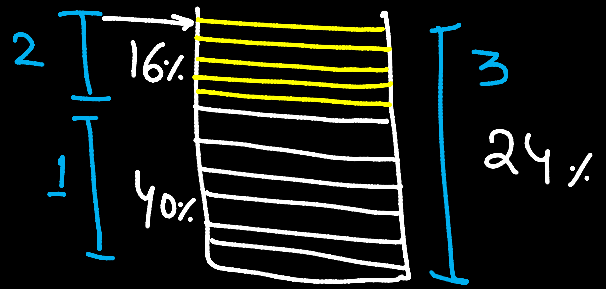
A waiter stole some wine which contains 40% wine and replaces what he had stolen buy wine containing 16% wine. If new wine contains 24% wine. What part of wine did he steal ?

एक वेटर कुछ शराब जिसमें 40% शराब है चोरी करता है, जिसे वह 16% शराब से बदल देता है | यदि नई शराब में शराब की मात्रा 24% है |तो बताओ वेटर ने शराब का कितना हिस्सा चुराया

(a) 1/2 (b) 1/3 (c) 2/3 (d) 3/5

SSC CGL 21 Pre





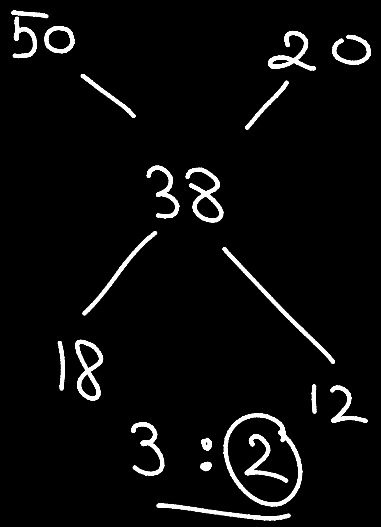
$\frac{2}{3}$

A waiter stole some wine which contains 50% wine and replaces what he had stolen buy wine containing 20% wine. If new wine contains 38% wine. What part of wine did he steal ?

एक वेटर कुछ शराब जिसमें 50% शराब है चोरी करता है, जिसे वह 20% शराब से बदल देता है | यदि नई शराब में शराब की मात्रा 38% है |तो बताओ वेटर ने शराब का कितना हिस्सा चुराया

(a) 3/5 (b) 2/3 (c) 2/5 (d) 3/2

SSC CPO 2021

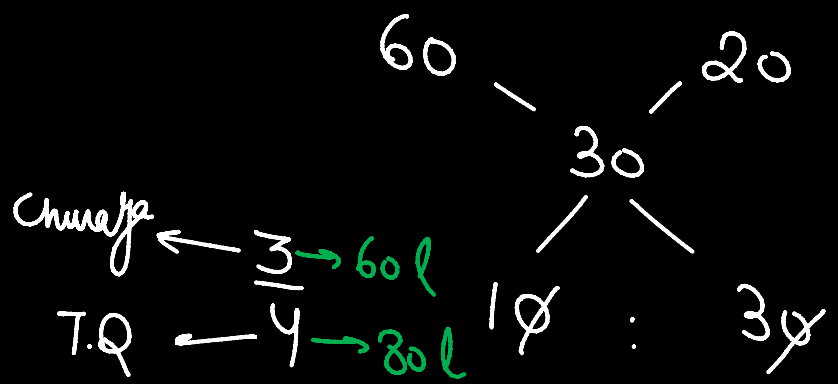


A waiter stole some wine which contains 60% wine. He replaces what he had stolen by wine that is one third concentration of stolen wine. If new wine contains 30% wine and initial quantity of wine was 80 litre. Find quantity of wine stolen by waiter.

एक वेटर कुछ शराब जिसमें 60% शराब है चोरी करता है, जिसे वह चोरी की गई शराब की एक तिहाई सांद्रता वाली शराब से बदल देता है | यदि नई शराब में शराब की मात्रा 30% है तथा प्रारंभ में शराब की मात्रा 80 लीटर थी, तो कितनी शराब चुराई गई

(a) 20 l (b) 60 l (c) 40 l (d) 45 l

SSC MTS 2022

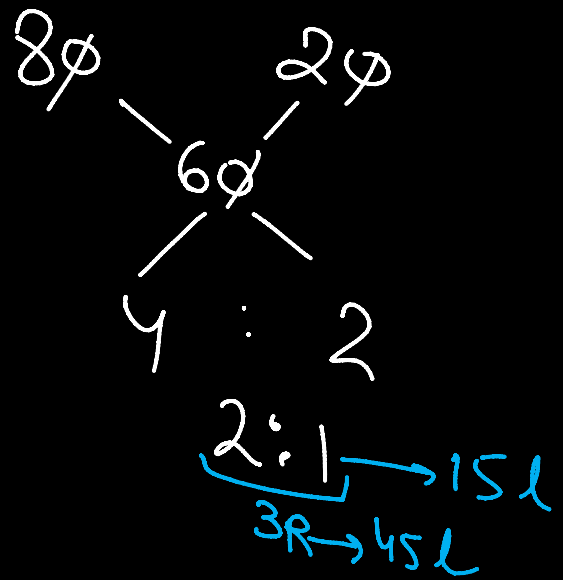


A waiter stole some wine which contains 80% wine. He replaces what he had stolen by wine that is one forth concentration of stolen wine. If new wine contains 60% wine and quantity of wine stolen was 15 litre. Find initial quantity of wine.

एक वेटर कुछ शराब जिसमें 80% शराब है चोरी करता है, जिसे वह चोरी की गई शराब की एक चौथाई सांद्रता वाली शराब से बदल देता है | यदि नई शराब में शराब की मात्रा 60% है तथा वेटर ने 15 लीटर शराब चुराई , तो शराब की प्रारंभिक मात्रा बताओ

(a) 15 (b) 45 (c) 30 (d) 60

SSC CHSL 22



Type-10

A container has 80 litre mixture of milk and water. If 70% milk and 30% water is taken out, then container becomes 55% empty. Find initial quantity of milk in the mixture.

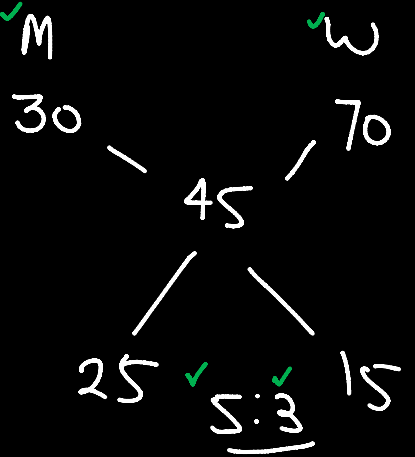
एक बर्तन में दूध तथा पानी का 80 लीटर मिश्रण है | यदि 70% दूध तथा 30% पानी निकाल लिया जाए, तो बर्तन 55% खाली हो जाता है | मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ

(a) 30 (b) 55 (c) 50 (d) 25

SSC CGL 22 Pre

Final Qty w.r.t. 100

$M_{IQ} = \frac{5}{8} \times 80$

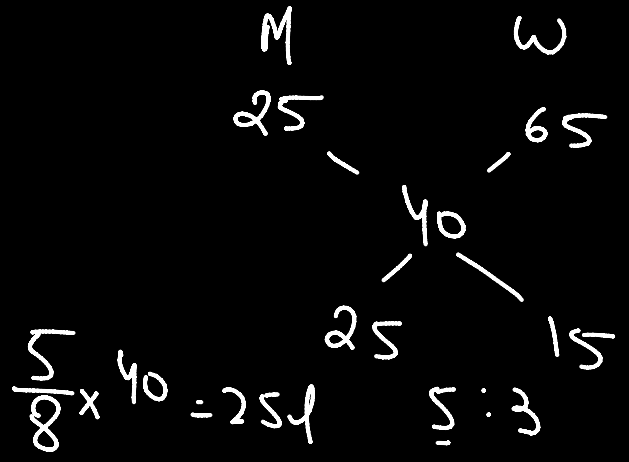


A container has 40 litre mixture of milk and water. If 75% milk and 35% water is taken out, then container is left 40% filled. Find initial quantity of milk in the mixture.

एक बर्तन में दूध तथा पानी का 40 लीटर मिश्रण है | यदि 75% दूध तथा 35% पानी निकाल लिया जाए, तो बर्तन 40% भरा बचता है | मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ

(a) 25 (b) 15 (c) 30 (d) 10

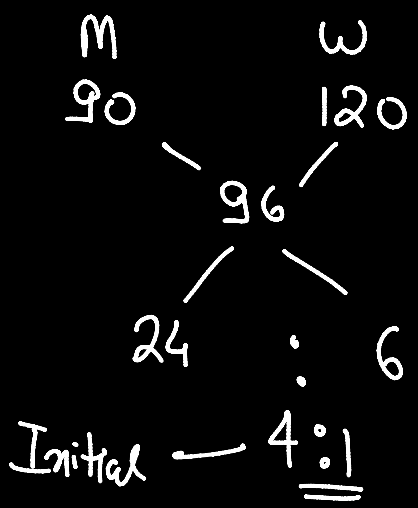
SSC CHSL 20

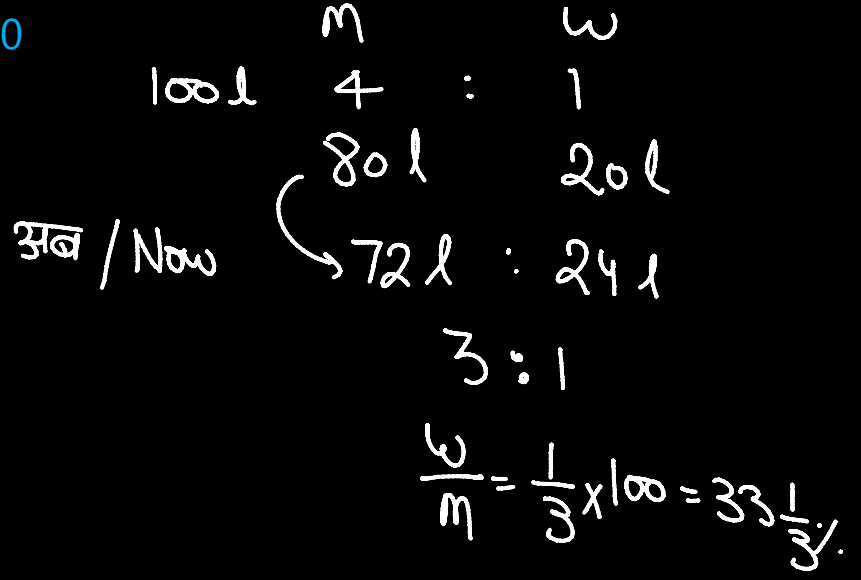


A container contains 100 litre mixture of milk and water. If 10% of milk is removed from the mixture and 20% water is added, after this procedure the container becomes 4% empty. Water is what per cent of milk now

एक बर्तन में दूध तथा पानी का 100 लीटर मिश्रण है | यदि 10% दूध मिश्रण में से निकाल दिया जाए तथा 20% पानी मिला दिया जाए, तो इस प्रक्रिया के बाद बर्तन चार प्रतिशत खाली हो जाता है | तो अब पानीदूध का कितना प्रतिशत है

(a) 25 (b) 33(1/3) % (c) 20 (d) 40





Type-11 A. Mixed in Same Ratio

Ratio of milk and water in two mixtures are 2:3 and 1:4 respectively. If both are mixed in equal ratio, find water is how much per cent more than milk in new mixture.

दो मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 1:4 है | यदि दोनों मिश्रणों को बराबर अनुपात में मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में पानी दूध से कितना प्रतिशत अधिक है

(a) 300/7 % (b) 400/7 % (c) 400/3 % (d) 100% SSC CGL 22 Pre

M : W	M+W
2 : 3	5
1 : 4	5
3 : 7	Equal

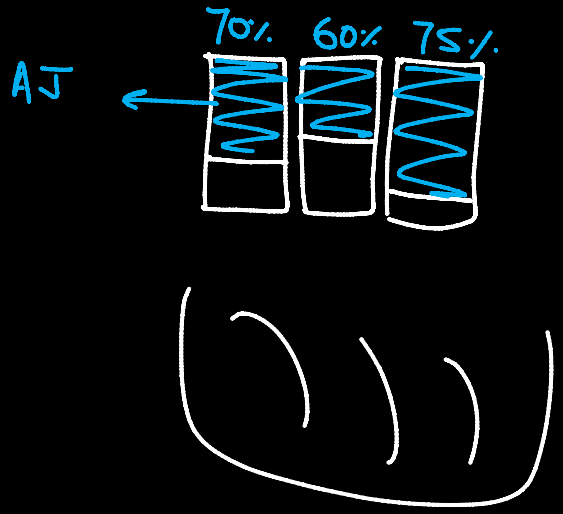
$\frac{4}{3} \times 100$

Three bottles of the same capacity are 30%, 40% and 25% full of orange juice, respectively. They are filled up completely by adding apple juice. The contents of the three bottles are emptied into another vessel. What is the percentage of apple juice in the mixture?

समान क्षमता की तीन बोतलें क्रमश: 30%, 40% और 25% संतरे के रस से भरी हुई हैं। सेब का रस डालने से ये पूरी तरह भर जाते हैं। तीनों बोतलों की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में के रस का प्रतिशत कितना है?

(a) 650% (b) 68(1/3) % (c) 51(2/3)% (d) 72%

SSC PHASE IX 2021



70 60 75

$\frac{70+60+75}{3} = \frac{205}{3} = 68\frac{1}{3}\%$

1 1 1

B. Mixed in Different Ratio

Alloy A contain metals x and y in the ratio 5: 2 and alloy B contains these metals in the ratio 3:4. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4: 5.The percentage of y in alloy C is:
मिश्र धातु A में, धातु x और y का अनुपात 5 : 2 है और मिश्र धातु B में, धातु x और y का अनुपात 3: 4 है। A और B को 4 : 5 अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है। मिश्र धातु C में y का प्रतिशत ज्ञात करें।

(a) 44(4/9)% (b) 33(4/9)% (c) 66(4/9)% (d) 55(5/9) % SSC CGL Pre 2020

Way 2

Step 1 → Make equal
Step 2 → Req. Ratio

	x	y	
A	5	2	7 × 4
B	3	4	7 × 5
A	20	8	
B	15	20	
	35	28	

$\therefore y = \frac{28}{35+28} \times 100$

$= 44\frac{4}{9}\%$

Way 1

$y\% = \frac{63-35}{63} \times 100$

$= \frac{28}{63} \times 100$

$= \frac{4}{9} \times 100$

$= 4\left(11\frac{1}{9}\%\right)$

	A	B
	5 : 2	3 : 4
'x' Metal	$\frac{5}{7}$	$\frac{3}{7}$
	4	5

$x = \frac{35}{63} \rightarrow x$

$\rightarrow x+y$

4 : 5

Alloy A contains metals x and y only in the ratio 5: 2 and alloy B contains these metals in the ratio 3 : 4. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4 : 5. The percentage of x in alloy C is:

मिश्र धातु A में केवल x और y धातु का अनुपात 5 : 2 है और मिश्र धातु B में इन धातुओं का अनुपात 3 : 4 है। मिश्रधातु C, A और B को 4 : 5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। मिश्रधातु C में x का प्रतिशत ज्ञात कीजिए ।

(a) 44(4/9) (b) 56 (c) 45 (d) 55(5/9)

SSC CGL MAINS 2019

$\frac{35}{63} \times 100$

$55\frac{5}{9}\%$

5 : 2 → 7 × 4

3 : 4 → 7 × 5

20 : 8

15 : 20

35 : 28

One cup has juice and water in the ratio 5 : 2, while another cup of the same capacity has them in the ratio 7: 4, respectively. If contents of both the cups (when full) are poured in a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel?

एक कप में रस और पानी का अनुपात 5 : 2 है, जबकि उसी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात क्रमशः 7: 4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री (जब कप पूर्णतः भरी हों) एक बर्तन में डाल दी जाती है, तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा?

(a) 52:25 (b) 25:26 (c) 26:25 (d) 25:52

SSC CGL MAINS 2021

J : W

55 5 : 22 7 × 11

49 7 : 28 11 × 7

104 : 50

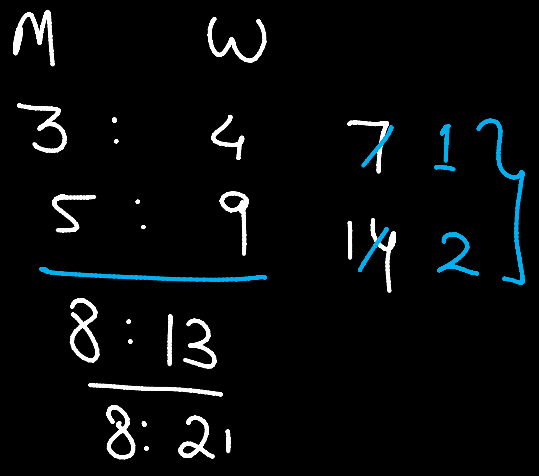
52 : 25

Ratio of milk and water in two mixtures is 3:4 and 5:9 respectively. If both mixtures are mixed in 1:2. In new mixture, find Milk:Mixture.

दो द्रवों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:4 तथा 5:9 है | यदि दोनों द्रवों 1:2 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा मिश्रण की मात्रा का अनुपात है

(a) 8:13 (b) 13:8 (c) 8:21 (d) 13:21

SSC CHSL 2021



In vessels X and Y, the ratios of acid and water are 3: 7 and 1: 3, respectively. The contents of X and Y are mixed in the ratio of 1: 2 to get a solution in which acid and water are in the ratio a : b. What is the value of $\frac{b+a}{b-a}$?

वर्तन X और Y में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3 : 7 और 1 : 3 है। X और Y की सामग्री को 1 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात a : b हो, $\frac{b+a}{b-a}$?

(a) $\frac{15}{7}$ (b) $\frac{11}{7}$ (c) $\frac{13}{7}$ (d) $\frac{12}{7}$

SSC PHASE IX 2022

* Hum

$\frac{15}{7}$

A : W

3 : 7

1 : 3

① 6 : 14

10 : 30

16 : 44

10

4 | 5

3 : 7

5 : 15

8 : 22

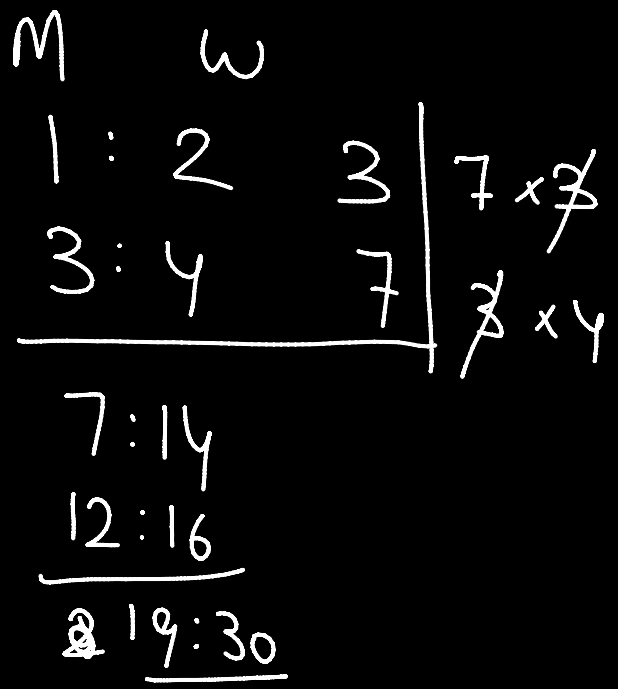
a ← 4 : 11 → b

Ratio of milk and water in two mixtures is 1:2 and 3:4 respectively. If both mixtures are mixed in 3:4, find ratio of milk and water in new mixture.

दो द्रवों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 तथा 3:4 है | यही दोनों द्रवों को 3:4 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात बताओ |

(a) 30:19 (b) 12:19 (c) 12:23 (d) 19:30

SSC CPO 2022

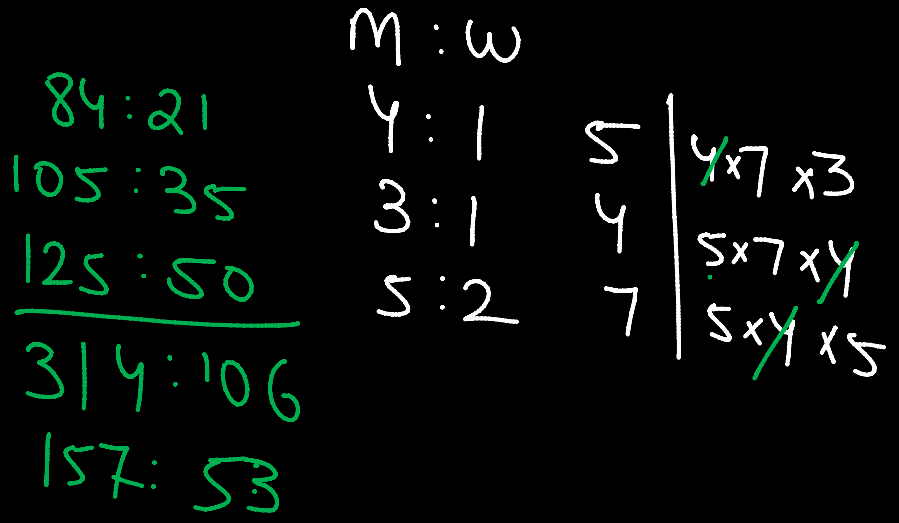


Three containers have their volumes in the ratio 3: 4: 5. They are full of mixtures of milk and water. The mixtures contain milk and water in the ratio of (4 : 1), (3:1) and (5: 2) respectively. The contents of all these three containers are poured into a fourth container. The ratio of milk and water in the fourth container is

तीन कन्टेनरों के आयतन का अनुपात 3: 4: 5 है। उनमें दूध और पानी का मिश्रण भरा है। मिश्रण में क्रमशः (4 : 1), (3 : 1) और (5 : 2) के अनुपात में दूध और पानी है। इन तीनों कन्टेनरों के मिश्रण को एक चौथे कन्टेनर में उडेल दिया जाता हैं। चौथे कन्टेनर में दूध और पानी का अनुपात बताइए?

(a) 4 : 1 (b) 151:48 (c) 157:53 (d) 5:2

SSC CGL MAINS 2016

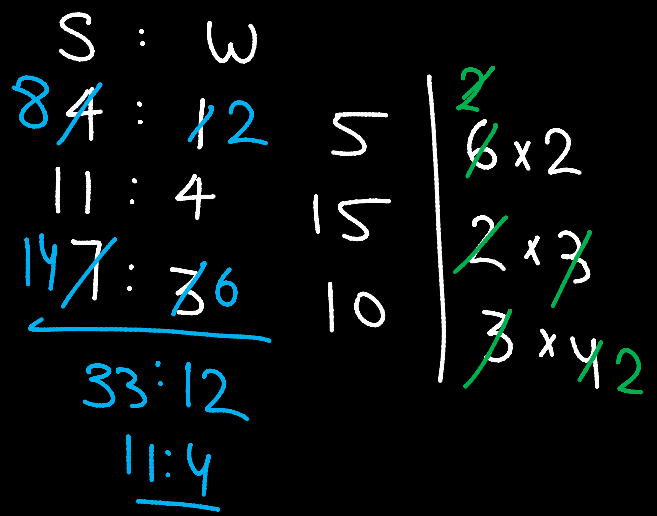


Three containers whose volumes are in the ratio of 2:3:4 are full of mixture of spirit and water. In the 1st container the ratio of spirit and water is 4:1. In 2nd container the ratio is 11:4 and In the 3rd container ratio is 7:3. All the three mixtures are mixed in a big container. The ratio of spirit and water in the resultant mixture is :

तीन कंटेनर जिनका आयतन 2 : 3 : 4 के अनुपात में है स्पिरिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए है पहले कंटेनर में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4 : 1 है, दूसरे कंटेनर में अनुपात 11 : 4 है और तीसरे कंटेनर में अनुपात 7 : 3 है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा?

(a) 4 : 9 (b) 9 : 5 (c) 11 : 4 (d) 5 : 10

SSC CPO SI 2016

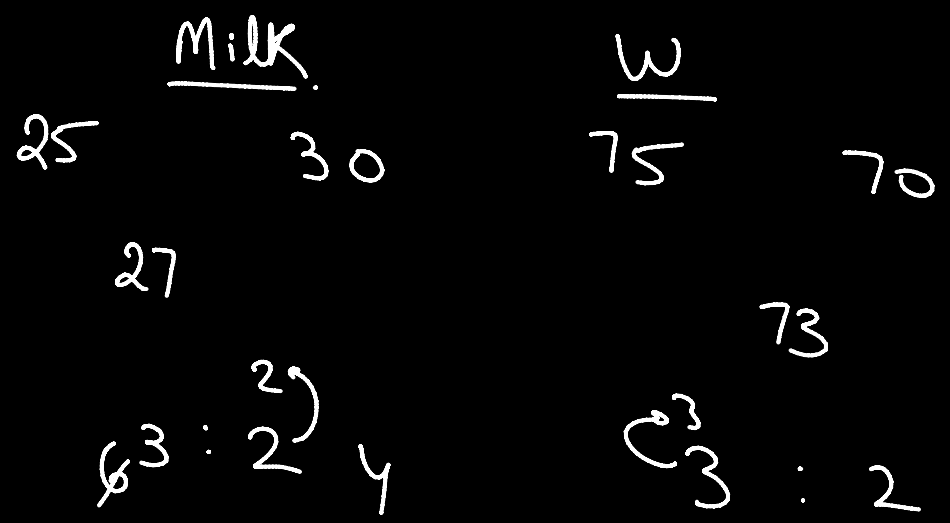


C

In a liquid milk is 25%, in another liquid milk is 30%. If 6 parts of first liquid is added to 4 parts of second liquid find percentage of milk in the mixture.

एक प्रकार के द्रव्य में 25% दूध है तथा दूसरे प्रकार के द्रव्य में 30% दूध है | यदि पहले द्रव्य का 6 भाग दूसरे द्रव्य के 4 भाग के साथ मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताओ

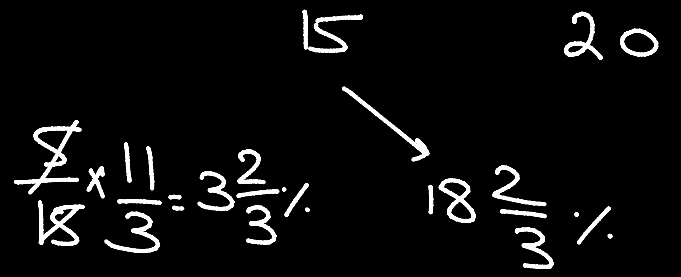
(a) 28 (b) 27 (c) 28.5 (d) 27.5 SSC MTS 21



In a liquid milk is 15%, in another liquid milk is 20%. If 4 parts of first liquid is added to 11 parts of second liquid find percentage of milk in the mixture.

एक प्रकार के द्रव्य में 15% दूध है तथा दूसरे प्रकार के द्रव्य में 20% दूध है | यदि पहले द्रव्य का 4 भाग दूसरे द्रव्य के 11 भाग के साथ मिलाया जाए, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताओ

(a) 18(2/3) % (b) 16(1/3) % (c) 18(1/3) % (d) 17% SSC CGL 2022 Pre



4 : 11

40 litres of 60% concentration of acid solution is added to 35 litres of 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution?

60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलया जाता है। नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी?

(a) 66% (b) 66(2/3)% (c) 69(1/3)% (d) 69%

SSC CHSL 21

60 80

$60 + \frac{20}{3} \times 7 = \frac{28}{3} = 9\frac{1}{3}\%$

40 35

8 : 7

A sugar solution of 3 litre contain 60% sugar. One litre of water is added to this solution. Then the percentage of sugar in the new solution is:

एक चीनी और पानी के 3 लीटर मिश्रण में 60% चीनी है यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में चीनी की प्रतिशत: बताइए?

SSC CPO SI 2016

(a) 30 (b) 45 (c) 50 (d) 60

Way 1 Sugar = Sugar

$3 \times 60 = 4 \times x$

$x = 45\%$

Way 2 $\frac{S}{Total} \times 100$

$\frac{3 \times \frac{60}{100}}{4} \times 100$

$= 45\%$

Way 3

60% 0%

45%

3 1

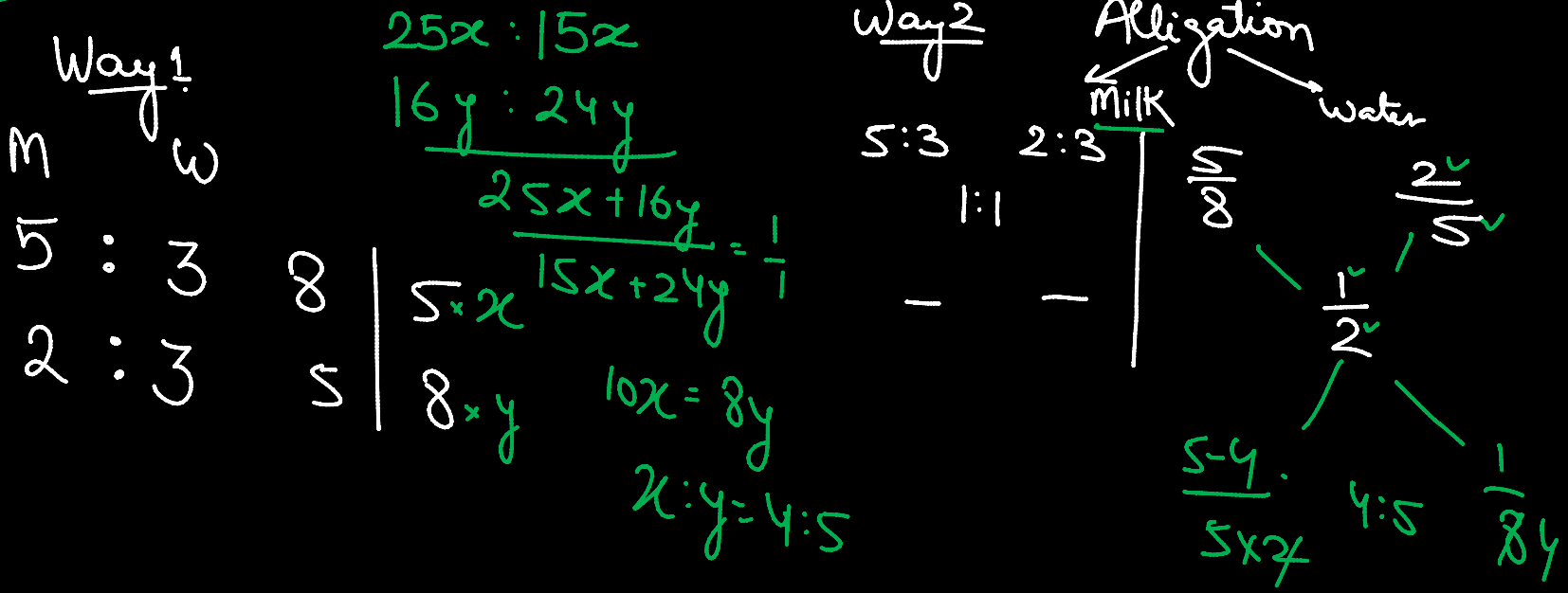
Type-12

Ratio of milk and water in two mixtures is 5 : 3 and 2 : 3 respectively. In what ratio these two mixtures should be mixed so that ratio of water and milk in new mixture becomes equal.

दो द्रवों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 5 : 3 तथा 2 : 3 है | इन दोनों द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात बराबर हो जाए

(a) 5:4 (b) 4:5 (c) 3:4 (d) 2:3

SSC CGL MAINS 2022



A and B are solutions of acid and water. The ratios of water and acid in A and B are 4:5 and 1:2, respectively. If x litres of A is mixed with y litres of B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. What is x : y?

A और B, एसिड और पानी के विलयन हैं। A और B में पानी और एसिड का अनुपात क्रमशः 4:5 और 1:2 है। यदि A के x लीटर को B के y लीटर के साथ मिलाया जाता है, मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात 8:13 हो जाता है। x : y ज्ञात कीजिए

(a) 5:6 (b) 2:5 (c) 3:4 (d) 2:3

SSC CGL MAINS 2020

W A

4 : 5

1 : 2

28

4 x7

9 13

24

8 x3

21 13

3 : 4

21

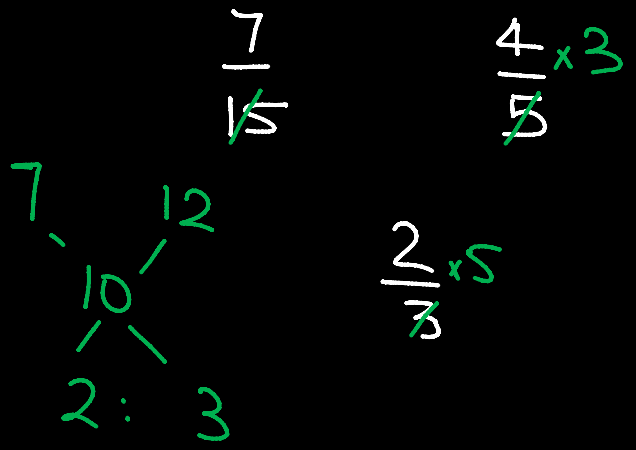
1 x21

3

Alloys A and B contain copper and zinc in the ratio 7 : 8 and 4:1, respectively. In what ratio should A and B be mixed to obtain a new alloy C containing copper and zinc in the ratio 2:1?
मिश्र धातु A और B में तांबा और जस्ता क्रमशः 7:8 और 4:1 के अनुपात में हैं। 2:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त एक नया मिश्र धातु C प्राप्त करने के लिए A और B को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए?

(a) 2: 3 (b) 5: 6 (c) 4:5 (d) 3:4

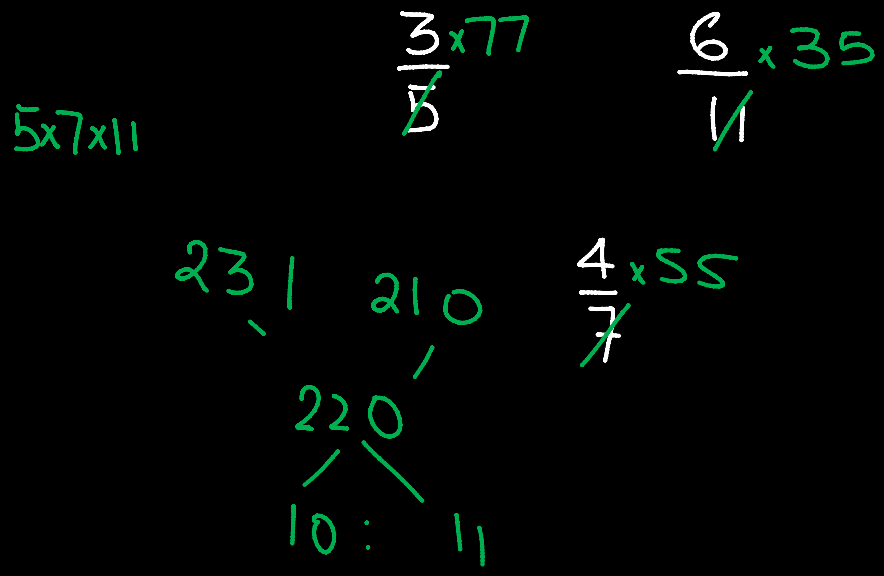
SSC PHASE IX 2022



Two containers have mixtures of milk and water, respectively, in the ratios 3 : 2 and 6 : 5. In what ratio should the contents be mixed so that the ratio of milk to water in the final mixture is 4 : 3?
दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमश: 3:2 और 6 : 5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 : 3 हो जाए?

(a) 10:11 (b) 6:13 (c) 5:8 (d) 9:14

SSC MTS 2020



There are three bottles of mixture of syrup and water of ratios 2:3, 3:4 and 7:5. 10 Litres of first and 21 Litres of second bottles are taken. How much quantity from as third bottle is to be taken so that final mixture from three bottles will be of ratios 1:1.

2:3, 3:4 7:5 अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को तीन बोतलों में रखा गया है। 10 पहली बोतल में से 10 लीटर और दूसरी बोतल में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है अब तीसरी बोतल में से किस बोतल में मिश्रण को लिया जाये जिससे कि तीनों बोतलों से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात मे हो

(a) 25 Litres (b) 20 Litres (c) 35 Litres (d) 30 Litres

SSC CGL MAINS 2016

Way

$2:3^{6}\ 5 \mid 7\times10^{2}$

$3:4^{12}\ 7 \mid 8\times21^{3}$

$7:5\ \ 12x$

$13+7x = 18+5x$

$2x = 5$

$x = \frac{5}{2}$

$12x = 12\times\frac{5}{2} = 30\,l$

Type 13 – One is Constant

49kg of blended tea contain Assam and Darjeeling tea in the ratio 5: 2. Then the quantity of Darjeeling tea is to be added to the mixture to make the ratio of Assam to Darjeeling tea 2 : 1 is
49 कि.ग्रा. के चाय के मिश्रण में असम और दार्जीलिंग की चाय का अनुपात 5 : 2 है। अब असम और दार्जीलिंग की चाय के अनुपात को 2 : 1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जीलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना चाहिए?

(a)4.5 kg (b) 3.5 kg (c) 5 kg (d) 6 kg

SSC CGL MAINS 2020

Way 1 Basic

A : D

5 : 2

35kg : 14kg + x

2 1

35 = 28 + 2x

∴ x = 3.5 kg

Way 2 Const. → Equal

A D

5 : 2

2 : 1

10 <

5 × 2 : 2 × 2 = 4

2 × 5 : 1 × 5 = 5

1R

14R → 49kg

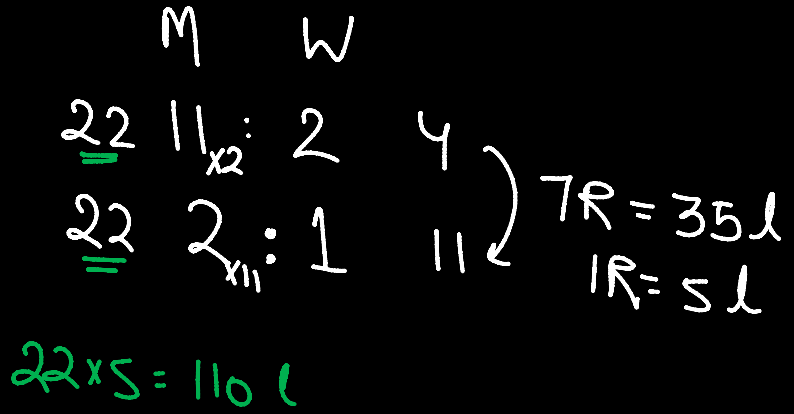
1R → 49/14 = 7/2 = 3.5kg

A mixture is composed of 11 parts of pure milk and 2 parts of water. If 35 litres of water were added to the mixture then the new mixture will contain twice as much pure milk as water, then how many litres of pure milk does the original mixture contain?

एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी हैं यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में दो गुना शुद्ध दूध होगा, तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है

(a) 110 (b) 55 (c) 220 (d) 70

SSC MTS 2022

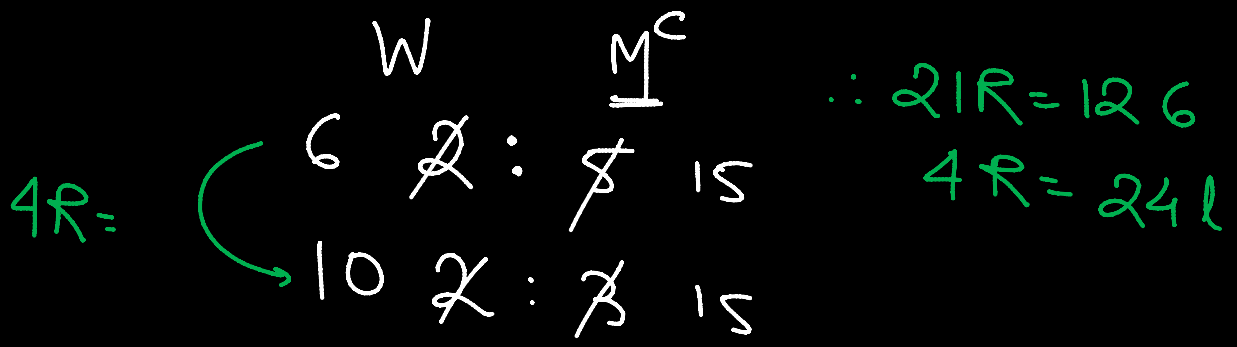


A mixture of 126 litre the ratio of water and milk is 2:5 respectively. How much water (in litre) must be added to make the ratio of water and milk as 2:3 respectively?

126 लीटर के एक मिश्रण में क्रमशः पानी तथा दूध का अनुपात क्रमश: 2:5 है। कितना पानी (लीटर में) मिलाया जाए ताकि पानी तथा दूध का अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाए?

(a) 16 (b) 24 (c) 18 (d) 20

SSC CHSL 2018

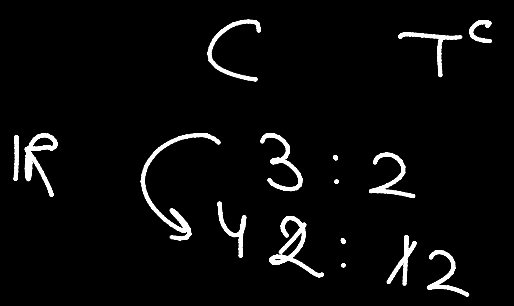


An alloy contains copper and tin in the ratio 3 : 2. If 250 gm of copper is added to this alloy then copper in it becomes double the quantity of tin in it. What is the amount (in gm) of tin in the alloy?

एक मिश्रधातु में तांबे और टिन का अनुपात 3 : 2 है। यदि इस मिश्रधातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है तो इसमें उपस्थित तांबा इसमें उपस्थित टिन की मात्रा का दोगुना हो जाता है। इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा (ग्राम में) में है?

(a) 250 (b) 750 (c) 1000 (d) 500

SSC CPO 2019



80 litre mixture of milk and water contains 10% milk. How much milk (in litre) must be added to make water percentage in the mixture as 80%?

दूध तथा पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है। मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध (लीटर में) मिलाना पड़ेगा ?

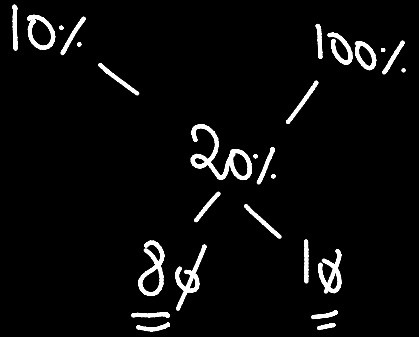
(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 12

SSC CGL Tier-I 2017

Way 1 (W)

$80 \times 90 = (80 + x) 80$

Way 2



Way 3

M : W

10 : 90

1 : 9

4 : 36

5R → 4 : 36, 9 : 36

40R = 30 l

5R = 10 l

A mixture contains 18% copper by weight, How much mixture (in Kg) is required to obtain 81 Kg of copper?

एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है। 81 कि.ग्रा ताँबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण (कि.ग्रा में) की आवश्कता है?

(a) 350 (b) 300 (c) 450 (d) 250

SSC MTS 2020

$\frac{100}{18} \times 81 = 450$

Type-14

A. Put in and taken out are same

In a container ratio of two liquids A and B is 3 : 2. If 20 litre from this container is taken out and same amount of B is added to the container, due to which the ratio of A and B becomes 1:4. Find initial quantity of A in the mixture.

एक बर्तन में A और B दो प्रकार के द्रवों का अनुपात 3 : 2 है | इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही द्रव B मिला दिया जाता है, जिस कारण A और B का अनुपात 1 : 4 हो जाता है | तो मिश्रण में A की प्रारंभिक मात्रा बताओ

(a) 6 (b) 10 (c) 8 (d) 18

SSC CGL 2021 MAINS

I.Q

$3R+12R$ or $3R+2R+20$

$30l$ or $10+20$

$\therefore A = \frac{3}{5} \times 30$

A : B

I: 3 : 2

II: −20l, +20l

3 : 2

III: $3 = 1 \times 3 : 4 \times 3 = 12$

$10R = 20l$

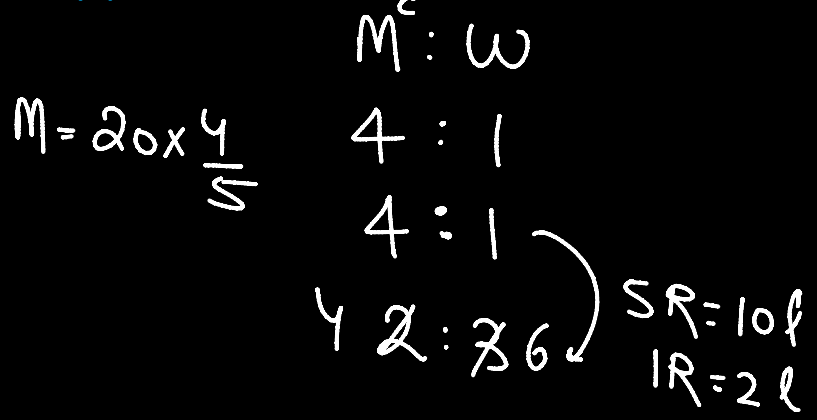
$1R = 2l$

Ratio of milk and water in a container is 4 : 1. If 10 litre of mixture is taken out and same amount of water is added to the mixture. The ratio of milk and water becomes 2 : 3. Find quantity of milk in the mixture initially.

एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 4 : 1 है | यदि 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2 : 3 हो जाता है | मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ

(a) 20 (b) 8 (c) 16 (d) 10

SSC CPO 2022

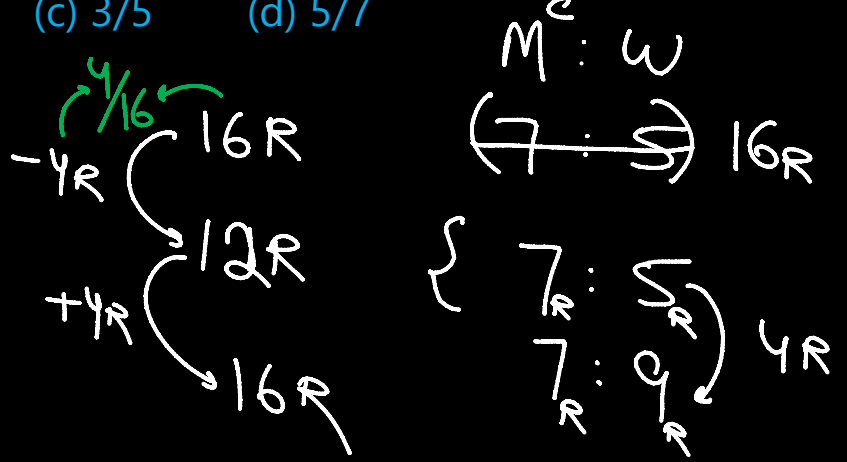


A vessel contains milk and water in the ratio 7 : 5. What part of mixture should be taken out and replaced by same amount of water, so that ratio of milk and water in new mixture becomes 7 : 9.

एक बर्तन में दूध तथा पानी 7 : 5 है, मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी 7 : 9 हो जाए

(a) 1/4 (b) 3/4 (c) 3/5 (d) 5/7

SSC CGL 2016 MAINS



A vessel contains milk and water in the ratio 3 : 4. What percent of mixture should be taken out and replaced by same amount of milk, so that ratio of milk and water in new mixture becomes 17 : 18.

एक बर्तन में दूध तथा पानी 3 : 4 है, मिश्रण का कितना प्रतिशत निकाल कर उसमें उतना ही दूध डाल दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी 17 : 18 हो जाए

(a) 15% (b) 20% (c) 10% (d) 25%

SSC CGL 2016 MAINS

M W^C

3 : 4

7R → 27 3 : 4 36

34 17 : 18 36

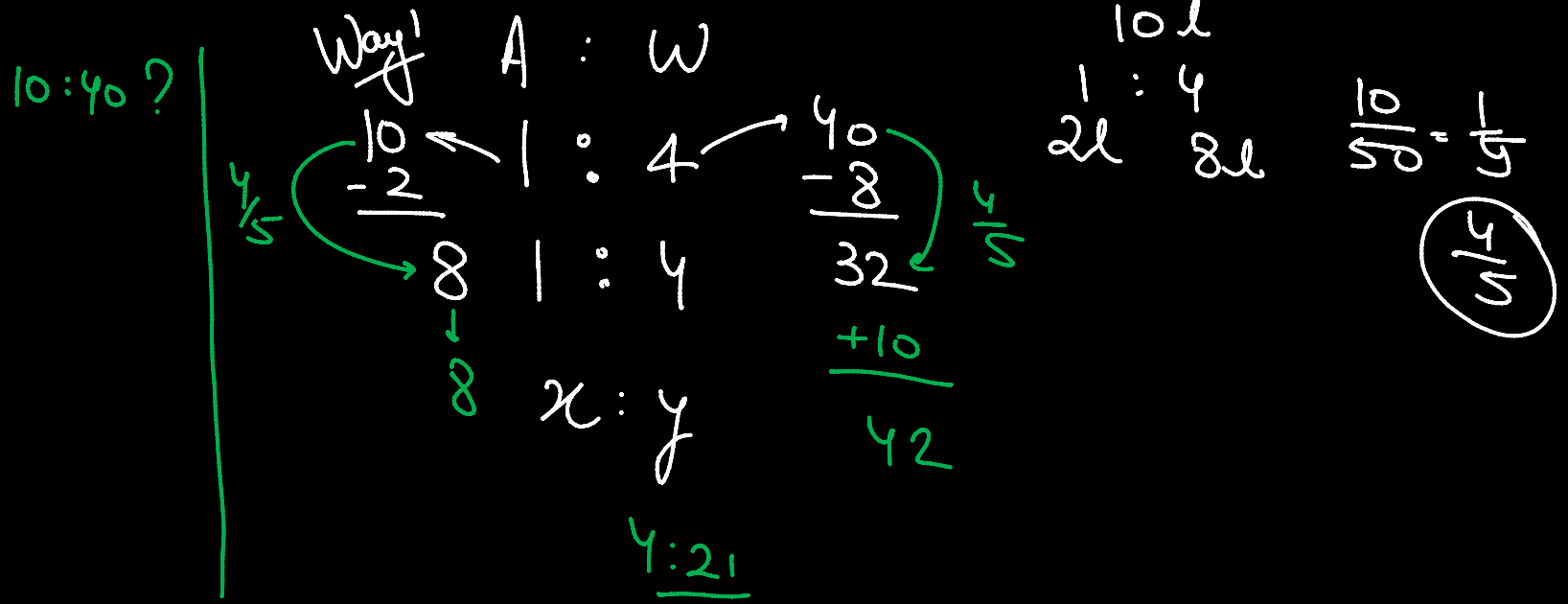
IQ = 34 + 36 = 70R

% out = $\frac{7}{70} \times 100 = 10\%$

50 litres of mixture of alcohol. and water is in the ratio of 1:4 respectively. If 10 litres of mixture is taken off and replaced with 10 litres of water. Then what is the new ratio of alcohol and water respectively?

50 लीटर के एक मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रमश: 1:4 है यदि 10 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है तथा 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तब एल्कोहल तथा पानी का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा?

(a) 1:4 (b) 2:11 (c) 1:5 (d) 4:21 SSC CPO 2019



A vessel contained a solution of acid and water, in which water was 64%. Four litres of the solution was taken out of the vessel and the same quantity of water was added. If the resulting solution contains 30% acid, the quantity (in litres) of the water in the solution, at the beginning in the vessel, was:

एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था, जिसमें पानी 64% था। बर्तन में से चार लीटर घोल निकाल लिया गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है, तो बर्तन में शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा (लीटर में) थी:

(a) 11.36 (b) 15.36 (c) 8.64 (d) 12.64

SSC CGL MAINS 2021

$$W_{IQ} = \frac{4}{5} \times 36 \times \frac{16}{25} \times \frac{4}{4}$$

$$\frac{64 \times 24}{100}$$

$$= 15.36$$

A^c	:	W
36	:	64
9	:	16
9	:	16
9	:	21

$5R = 4$

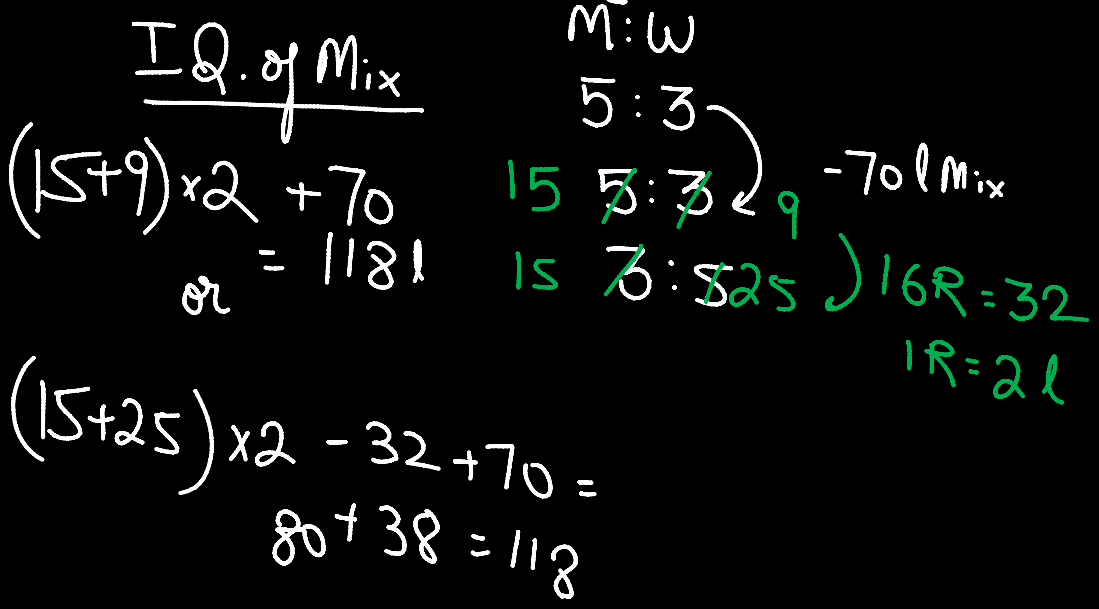
B. Put in and taken out are different

A container contains milk and water in 5:3. 70 litre of mixture is taken out and replaced by 32 litre water. Now milk : water becomes 3:5 in new mixture. Find initial quantity of mixture.

एक बर्तन में दूध तथा पानी 5:3 है | यदि 70 लीटर मिश्रण निकालकर, 32 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी 3:5 हो जाता है | मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताओ

(a) 48 l (b) 80 l (c) 60 l (d) 118 l

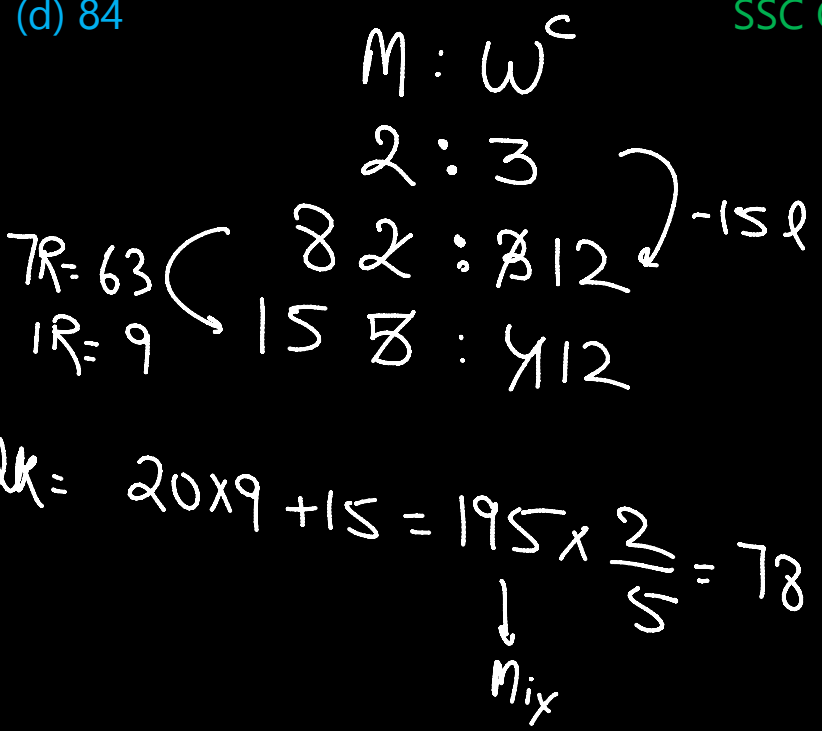
SSC CGL 2022 Pre



A container contains milk and water in 2 : 3, 15 litre of mixture is taken out and replaced by 63 litre milk. Now milk : water becomes 5 : 4 in new mixture. Find initial quantity milk of mixture.
एक बर्तन में दूध तथा पानी 2 : 3 है | यदि 15 लीटर मिश्रण निकालकर, 63 लीटर दूध मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी 5 : 4 हो जाता है | मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ

(a) 78 (b) 80 (c) 74 (d) 84

SSC CPO 2021



A vessel contains a 32 litre solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5 : 3. If 12 litres of the solution are taken out and 7(1/2) litres of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution?

एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7(1/2)लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा ?

(a) 4 : 7 (b) 5:6 (c) 4:9 (d) 8 : 11

SSC CGL MAINS 2018

$-12l \times \frac{5}{8}$

$\text{Out} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8}$

$\text{Left} = \frac{5}{2}$

A : W

$20 \xleftarrow{l} 5 : 3 \xrightarrow{} 12\,l$

$20 \times \frac{5}{8} \quad 5 : 3 \quad 12 \times \frac{5}{8} + \frac{15}{2}$

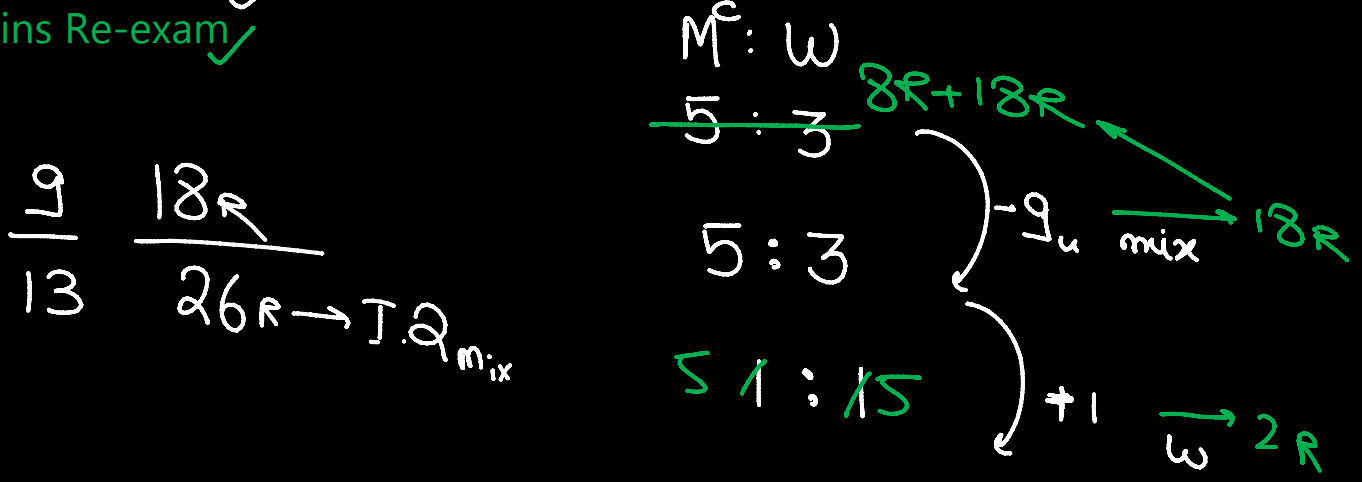
$\frac{5 \times 5}{2} : \frac{3 \times 5}{2} + \frac{15}{2} = 5 : 6$

A container has milk and water in 5 : 3. What part of the mixture should be taken out and replaced by 1 / 9 part of that quantity by water, so that Milk and Water becomes equal in the new mixture.

एक बर्तन में दूध तथा पानी 5 : 3 है | उस मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उसमें उसका 1 / 9 हिस्सा पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी बराबर हो जाए

(a) 9/11 (b) 13/15 (c) 9/13 (d) 11/13

SSC CGL 2013 Mains Re-exam



A container has milk and water in 3 : 5. What part of the mixture should be taken out and replaced by 1 / 7 part of that quantity by water, so that Milk and Water becomes 3 : 8 in the new mixture.

एक बर्तन में दूध तथा पानी 3 : 5 है | उस मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उसमें उसका 1 / 7 हिस्सा पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी 3 : 8 हो जाए

(a) 21/29 (b) 21/23 (c) 21/25 (d) 23/25 SSC CGL 2014 Pre

$\frac{21}{8+21}$ = out

M : W

3 : 5 → 7u → 21R

3 : 5

3 : 8 → 11u → 33R

Type 15 - Successive Withdraw

A container has 64 litres milk, 16 litre milk is taken out and same amount of water is added to the container. 16 litre of mixture is again taken out and same quantity of water is added.

एक बर्तन में 64 लीटर दूध है, 16 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है | प्राप्त मिश्रण में से 16 लीटर मिश्रण और निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है

Find quantity of milk left / बर्तन में कितना दूध बचा

Find the ratio of milk and water left in the container / अंत में बर्तन में दूध अनुपात पानी बताओ 36 : 28 = 9 : 7

Find percentage of milk left in the container / बर्तन में कितने प्रतिशत दूध बचा?

Find percentage of milk reduced / दूध की मात्रा में प्रतिशत कमी बताओ|

(a) 36 litres (b) 9:7 (c) 56.25% (d) 43.25%

$\frac{36}{64} \times 100 = \frac{225}{4} = 56.25\%$

$\frac{16}{64} = \frac{1}{4}$ → out

$\frac{3}{4}$ → left

$64 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = 36\ l$ → Milk

$(64 - 36)\ l$ → W

Water left

$100 - 56.25\%$

or $\frac{28}{64} \times 100$

IQ × Left Part × Left Part = F.Q

A container has 32 litres milk, 25% milk is taken out and same amount of water is added to the container. 25% of mixture is again taken out and same quantity of water is added.

एक बर्तन में 32 लीटर दूध है, 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है | प्राप्त मिश्रण में से 25% मिश्रण और निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है

Find quantity of milk left / बर्तन में कितना दूध बचा $= 32 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = 18l$

Find the ratio of milk and water left in the container /अंत में बर्तन में दूध अनुपात पानी बताओ 18 : 14

Find percentage of milk left in the container / बर्तन में कितने प्रतिशत दूध बचा $\frac{18}{32} \times 100$ 9 : 7

Find percentage of milk reduced / दूध की मात्रा में प्रतिशत कमी बताओ|

$\frac{18}{32}$ 9 16 56.25 43.75

(a) 18 litres (b) 9:7 (c) 56.25% (d) 43.25%

25% = $\frac{1}{4}$ out

$\frac{3}{4}$ left

A drum contains 80 litres of ethanol. 20 litres of this liquid is removed and replaced with water. 20 litres of this mixture is again removed and replaced with water. How much water (in litres) is present in this drum now?

एक ड्रम में 80 लीटर इथनॉल है। इसमें से 20 लीटर निकाल लिया जाता है और उसके जगह पानी मिला दिया जाता है, पुन: 20 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो वर्तमान मे मिश्रण में कितना पानी (लीटर में) हैं?

(a) 45 (b) 40 (c) 35 (d) 44

SSC CGL Tier-II 2021

$\frac{1}{4}$

$Eth_{End} = 80 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$

A container contains 80 litres milk, 8 litre milk is taken out and same amount of water is added. Now 8 litres from the mixture is again taken out and same amount of water is added, if this process is done one more time. Find how much milk is left in the container.

एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है | अब प्राप्त मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, ऐसा एक बार और किया गया | अब बर्तन में बचे दूध की मात्रा बताओ?

(a) 72.8 (b) 64.8 (c) 58.32 (d) 58.8

SSC CPO 2022

$\frac{1}{10}$

$\frac{9}{10}$

$80 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10}$

729

58.32

A container contains 125 litres milk, 25 litre milk is taken out and same amount of water is added. Now 25 litres from the mixture is again taken out and same amount of water is added, if this process is done one more time. Find how much milk is left in the container.

एक बर्तन में 125 लीटर दूध है, बर्तन में से 25 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है | अब प्राप्त मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है, ऐसा एक बार और किया गया | अब बर्तन में बचे दूध की मात्रा बताओ|

(a) 64 (b) 80 (c) 72 (d) 100

SSC MTS 2023

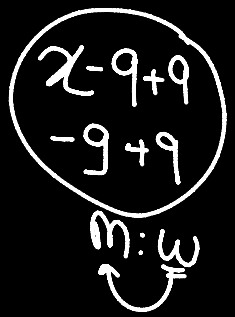
$$125 \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5}$$

From a container having some milk, 9 litres milk is taken out and same quantity of water is added. This process is done one more time, due to which Milk: Water in container becomes 16: 9. Find initial quantity of milk.

एक बर्तन में कुछ दूध है, इसमें से 9 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है | इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, जिसके कारण बर्तन में दूध अनुपात पानी में 16: 9 हो जाता है | दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ|

(a) 20 (b) 36 (c) 45 (d) 54

SSC CGL 2021 MAINS



$$I \times \frac{x}{y} \times \frac{x}{y} = F$$

M : W
16 : 9

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{F}{I} = \frac{16}{16+9} = \frac{16}{25}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{4 \to 1}{5 \to 1}$$

$$1 - \frac{4}{5} = \frac{\text{out}}{5 \to 45} \quad \frac{1}{} \to 9l$$

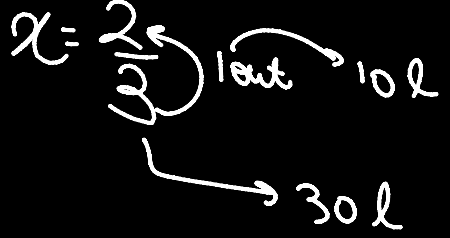
A container is full of milk, 10 litres milk is replaced by same amount of water. The process is repeated two times more, due to which ratio of milk and water in container becomes 8: 19. Find initial quantity of milk in the container.

एक बर्तन दूध से भरा है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर उसे उतने ही पानी से बदल दिया जाता है | यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई, जिस कारण दूध पानी का अनुपात 8: 19 हो जाता है | दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ|

(a) 30 (b) 20 (c) 50 (d) 40

SSC CHSL 2022

$$x^3 = \frac{8}{8+19} = \frac{8}{27}$$



A container is full of milk, 15 litres milk is replaced by same amount of water. The process is repeated three times more, due to which ratio of milk and water in container becomes 16: 65. Find initial quantity of milk in the container.

एक बर्तन दूध से भरा है, इसमें से 15 लीटर दूध निकाल कर उसे उतने ही पानी से बदल दिया जाता है | यह प्रक्रिया तीन बार और दोहराई गई, जिस कारण दूध पानी का अनुपात 16: 65 हो जाता है | दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ|

(a) 45 (b) 15 (c) 30 (d) 40 SSC MTS 2022

$$x^4 = \frac{16}{81}$$

$$x = \frac{2}{3} \quad 1 \rightarrow 15$$

$$\hookrightarrow 45$$

A container is full of milk, 50% of milk is replaced by same amount of water. This process is repeated one time more. Find percentage of milk left in the container.

एक बर्तन दूध से भरा है, इसमें से 50% दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है | यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई | तो बर्तन में कितना प्रतिशत दूध बचा?

(a) 25 (b) 20 (c) 15 (d) 40 SSC CGL 2023 Pre

$$100 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 25\%$$

1 → 1 ltr

4 → I

A container is full of milk, 25% of milk is replaced by same amount of water. This process is repeated two times more. Find percentage of milk left in the container.

एक बर्तन दूध से भरा है, इसमें से 25% दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है | यह प्रक्रिया दो बार और दोहराई गई | तो बर्तन में कितना प्रतिशत दूध बचा?

(a) 40 (b) 36.8 (c) 45.32 (d) 42.18

SSC CGL 2019 MAINS

$$17\ \frac{27}{25} \quad 100 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$$

$$16\overline{)675}\,(42.$$

$$\frac{64}{35}$$

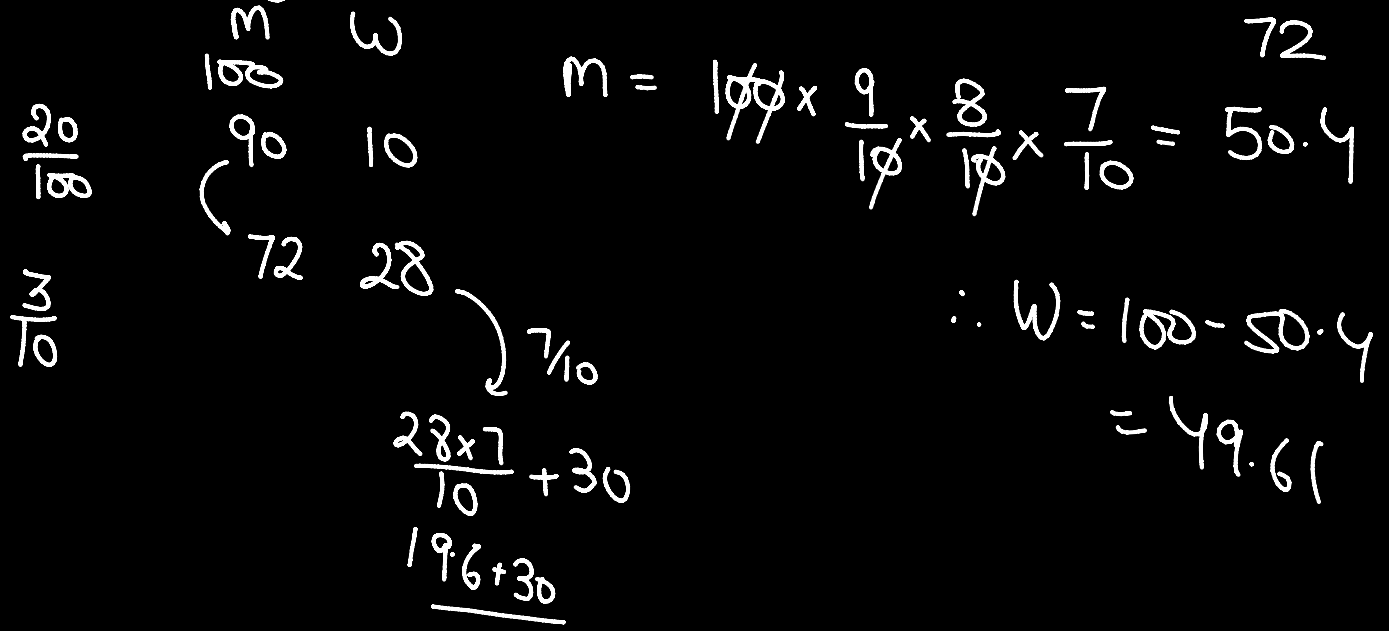
$$\frac{27}{64}$$

A container has 100 litres milk, 10 litre milk is taken out and is replaced by water. From this mixture 20 litre mixture is taken out is replaced by water. From this mixture 30 litre mixture is taken out and is replaced by water. Find quantity of water in the final mixture.

एक बर्तन में 100 लीटर दूध है इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है | इस नए मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है | इस नए मिश्रण में से 30 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है | अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ|

(a) 50.4 (b) 42.8 (c) 49.6 (d) 40.6

SSC CGL 2019 MAINS



35 litre mixture of Oxygen and Nitrogen contains 50% Oxygen. Some part of mixture is taken out and is replaced by Nitrogen and this process is repeated one time more. At the end Oxygen becomes 8% in the mixture. Find the quantity of mixture taken out each time.

ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के 35 लीटर के मिश्रण में 50% ऑक्सीजन है | मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाल कर उसमें उतना नाइट्रोजन डाल दिया जाता है, यह विधि एक बार और दोहराई गई अंत में मिश्रण में ऑक्सीजन 8% बचता है, बताओ हर बार कितना मिश्रण निकाला गया

(a) 21 l (b) 28 l (c) 14 l (d) 35 l

SSC CGL 2014 MAINS

$50\% \times x \times x = 8\%$

$x^2 = \frac{8}{50} = \frac{4}{25}$

$x = \frac{2}{5}$ 3 out → 21 l

→ 35 l

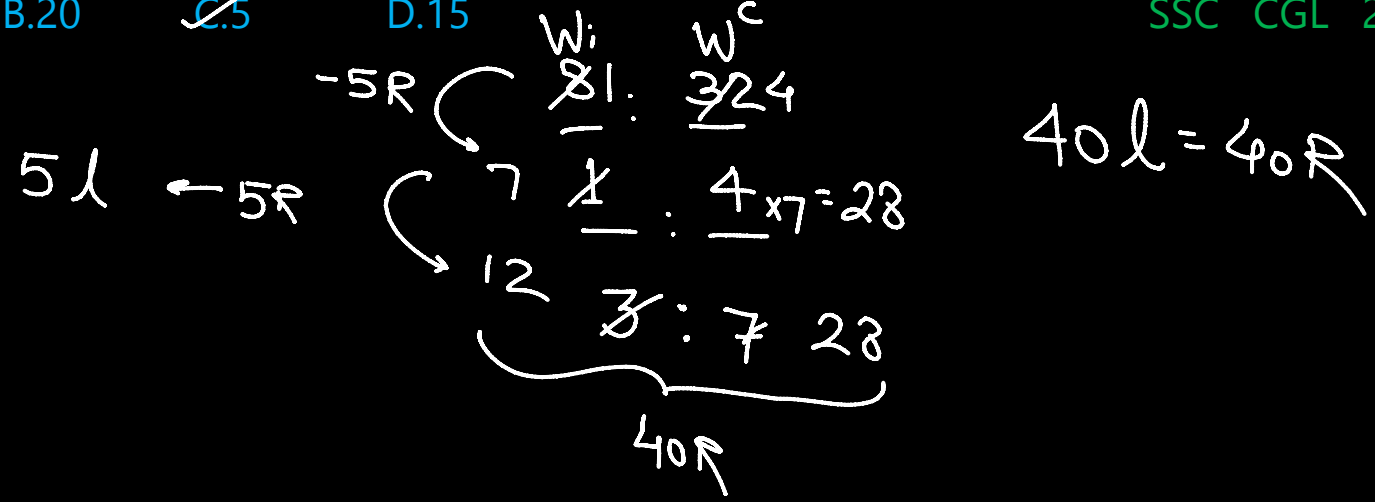
Type 16 - Miscellaneous

In a mixture of wine and water, 8 litres is wine. Find how many litre of mixture should be taken out and replaced by wine so that wine becomes 30% in new mixture, if there is 32 litre of water initially in the mixture.

शराब तथा पानी के मिश्रण में 8 लीटर शराब है, कितने लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतनी ही शराब डाल दी जाए ताकि नए मिश्रण में शराब 30% हो जाए, अगर शुरुआत में मिश्रण में पानी 32 लीटर हो|

A.10 B.20 C.5 D.15

SSC CGL 2019 MAINS



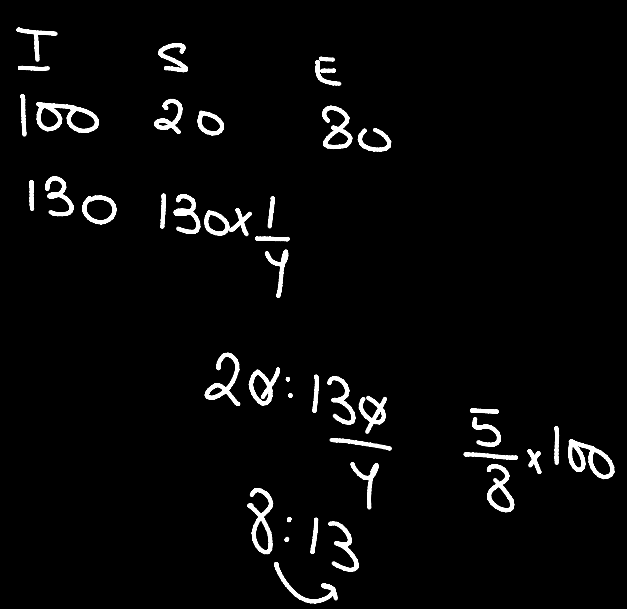
Anita saves 20% of her income. If her income is increased by 30% and she saves 25% of the new income, by what percentage will her actual savings increase?

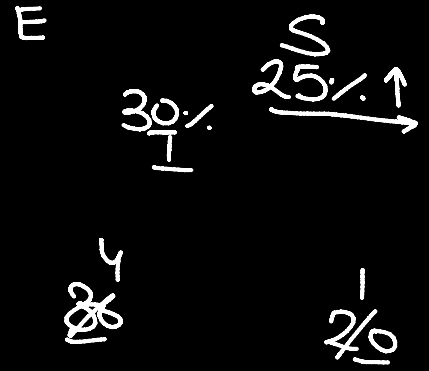
अनीता अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है, तो उसकी वास्तविक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

(A) 62.50% (B) 70%

(C) 83% (D) 65.20%

SSC Selection Post 2024





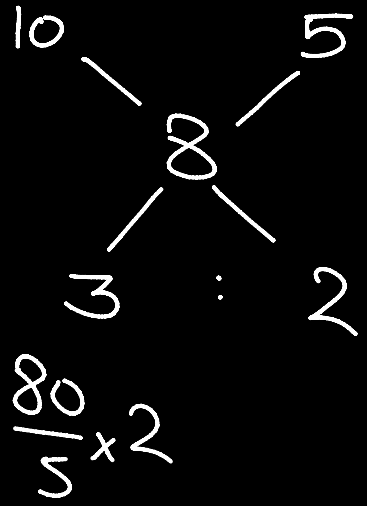
A sum of ₹6.40 is made from 80 coins, which are either of 10 paisa or 5 paisa. Find number of coins of 5 paisa.

10 पैसा और 5 पैसा के कुल 80 सिक्कों का मूल्य ₹6.40 है | 5 पैसे के सिक्कों की संख्यां बताओ|

(A) 32 (B) 20

(C) 48 (D) 40

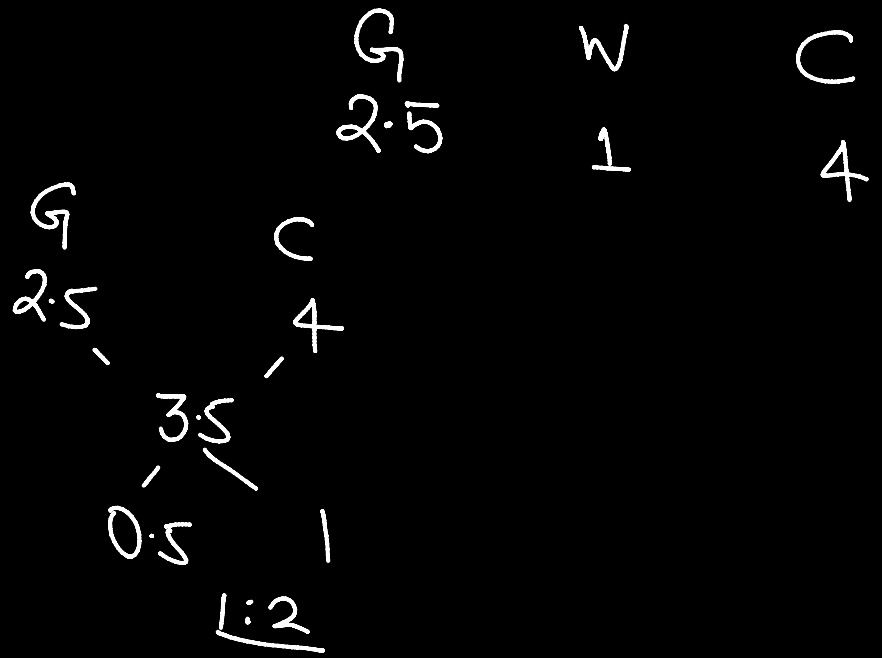
SSC CHSL 2021



Gold is 2.5 times as heavier as water and Copper is 3 times more heavier than water. In what ratio Gold and Copper should be mixed so that new metal is 3.5 times as heavier as water.
सोना पानी से 2.5 गुना भारी है और तांबा पानी से 3 गुना अधिक भारी है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नई धातु पानी से 3.5 गुना भारी हो जाए।

A. 2:1 B. 1:2 C. 3:4 D. 4:3

SSC CGL 2019 MAINS

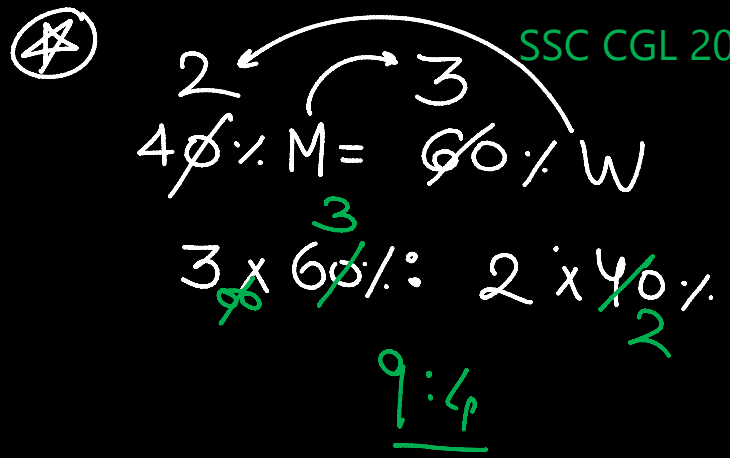


In a city 40% men and 60% women are married, if a person do only one marriage. Find ratio of unmarried men and unmarried women in the city.

एक शहर में 40% आदमी तथा 60% औरतें विवाहित हैं | यदि सब एक ही विवाह करें, तो अविवाहित आदमी और अविवाहित औरतों की संख्या का अनुपात बताओ|

A. 9:4 B. 3:2 C. 2:3 D. 4:9

SSC CGL 2018 MAINS



In 100 litre mixture of milk and water, Milk: Water is 16:9. If 25 litre mixture is taken out and is replaced by same amount of water. If this process is repeated one more time. Find quantity of water in new mixture.

दूध तथा पानी के 100 लीटर मिश्रण में दूध:पानी 16:9 है | यदि 25 लीटर मिश्रण निकलकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तथा ऐसा एक बार और किया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ|

A. 36 l B. 40 l C. 60 l D. 64 l

SSC CGL 2019 MAINS

Way1 M : W

64 : 36

3/4 (→ 48 : 27) 3/4

25

48 : 52

3/4 (→ 36 : 39

+25

36 : 64

Way2 Replace → Ulta ans

Milk

4

100 × 16/25 × 3/4 × 3/4 = 36 l water

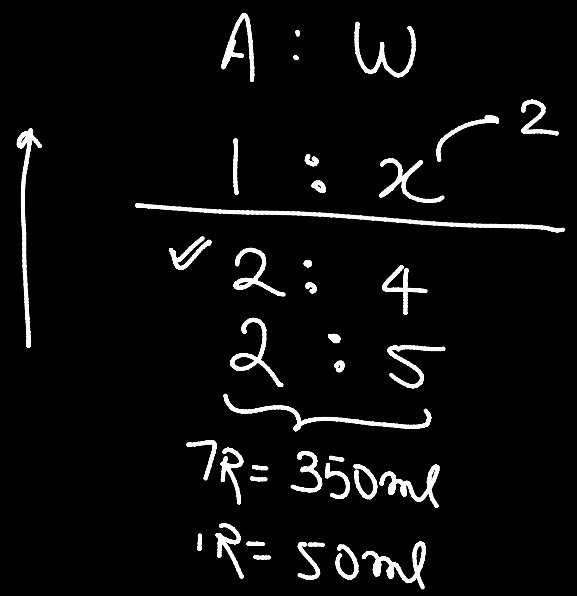
∴ Milk = 100 − 36 = 64

A beaker contains acid and water in the ratio 1: x. When 300 ml of the mixture and 50 ml of water are mixed, the ratio of acid an water becomes 2:5. What is the value of x?

एक बोकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 ml मिश्रण और 50ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। x का मान क्या होगा?

(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 4

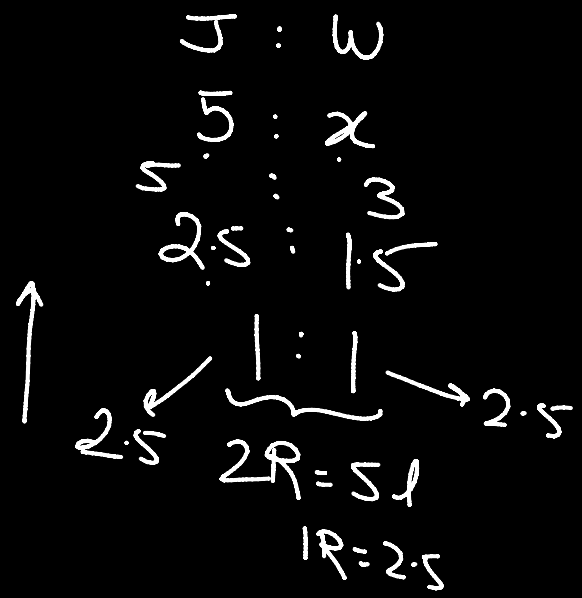
SSC CGL MAINS 2017



A jar contains a blend of a fruit juice and water in the ratio 5 : x. When 1 litre of water is added to 4 litres of the blend the ratio of fruit juice to water becomes 1:1. What is the value of x?
एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल का रस और पानी का अनुपात 1:1 को जाता है। x का क्या मान है?

(a) 3 (b) 1 (c) 2 (d) 4

SSC CGL MAINS 2017



If x breakers of 100 ml containing 1:4 acid-water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3:17 acid-water solution than the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91. Find x:y.

यदि 1:4 अम्ल-पानी घोल के 100 मि.ली. वाले x बीकर को 3:17 अम्ल-पानी वाले घोल के 200 मि.ली. वाले y बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है | x:y ज्ञात करें।

(a) 5:35 (b) 3:5 (c) 7:13 (d) 13:7

SSC CGL MAINS 2017

A : W

$2x : 8x$ (5) | ×2 | 100 ml (x)

$3y : 17y$ (20) | $200/2$ ml (y)

19 : 91

$\frac{2x+3y}{8x+17y} = \frac{19}{91}$

$182x + 273y = 152x + 323y$

$30x = 50y$

If X beakers of 100 ml containing 1:4 acid-water solution are mixed with Y beakers of 200 ml containing 3:17 acid-water solution then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91 Find X:Y.

यदि 1:4 अम्ल-पानी के घोल के 100 मि. ली. वाले X बीकर को 3:17 अम्ल-पानी वाले घोल के 200 मि.ली. वाले Y बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है। X : Y ज्ञात करें?

(a) 5:3 (b) 3:5 (c) 7:13 (d) 13:7 SSC CPO 2019

Two vessels A and B, each with the capacity of 8 litres, are full of solutions of acid and water. The ratio of acid and water in Vessel A is 3:1 and that in case of Vessel B is 5:3. Two litres of solution are taken out from B and added to A. After mixing thoroughly 2 litres of solution are taken out from A and added to B. What is the ratio of acid and water in the final solution in B ?

दो बर्तन A और B, प्रत्येक में 8 लीटर की क्षमता है, एसिड और पानी के घोल से भरे हुए हैं। बर्तन A में अम्ल और पानी का अनुपात 3:1 है और बर्तन B के मामले में 5:3 है। B से दो लीटर घोल निकाला जाता है और A में मिलाया जाता है। अच्छी तरह मिलाने के बाद A से 2 लीटर घोल निकाला जाता है और B में मिलाया जाता है। B में अंतिम घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है?

(a) 13:7 ✓ (b) 11:8 (c) 9:4 (d) 7:3 ICARA 2022

A B

$\frac{3}{4}$ $\frac{5}{8}$

$\left(\frac{3}{4}\times 4+\frac{5}{8}\right)\times\frac{1}{5}=\frac{29}{40}$

~~84~~ : 1 ~~2~~

10l

A B

$\frac{29}{40}$ $\frac{15}{8}$

$\left(\frac{29}{40}+\frac{15}{8}\right)\frac{1}{4}=\frac{\cancel{104}\,26}{40\times 4}=\frac{13}{20}$

~~7~~ 1 : 3 ~~6~~

The ratio of the number of hens to the number of goats on farm A is 5: 4 and that on farm B is 5:7. What could be the ratio of the total number of hens to the total number of goats in farms A and B taken together?

फार्म A पर मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:4 है और फार्म B पर मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। फार्म A और B को मिलाकर कुल मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है?

(a) 3:2 (b) 1:2 (c) 7:11 (d) 9:11

MTS 2022